テスト対策

でるモン テスト対策本

数学 中3 教出

解答解説

でるモン 1

教科書 P.16〜27 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

式の計算（1）

多項式の乗法と除法①

1 次の計算をしなさい。 目安は5分

(1) $3x(x-2y)$

$=3x\times x+3x\times(-2y)$
$=3x^2-6xy$

(2) $(a+6b)\times(-a)$

$=a\times(-a)+6b\times(-a)$
$=-a^2-6ab$

(3) $(4x^2+8x)\div 2x$

$=4x^2\div 2x+8x\div 2x$
$=2x+4$

(4) $(12a^2+9ab)\div\frac{3}{4}a$

$=(12a^2+9ab)\times\frac{4}{3a}$
$=12a^2\times\frac{4}{3a}+9ab\times\frac{4}{3a}$
$=16a+12b$

1 5×4点【20点】

(1)	$3x^2-6xy$
(2)	$-a^2-6ab$
(3)	$2x+4$
(4)	$16a+12b$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.6

2 次の式を展開しなさい。 目安は5分

(1) $(a-b)(c+d)$

$=ac+ad-bc-bd$

(2) $(x+1)(y-2)$

$=xy-2x+y-2$

(3) $(2a-3b)(3a-b)$

$=6a^2-2ab-9ab+3b^2$
$=6a^2-11ab+3b^2$

(4) $(x+y-4)(2x+1)$

$=2x^2+x+2xy+y-8x-4$
$=2x^2-7x+2xy+y-4$

2 5×4点【20点】

(1)	$ac+ad-bc-bd$
(2)	$xy-2x+y-2$
(3)	$6a^2-11ab+3b^2$
(4)	$2x^2-7x+2xy+y-4$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.8

よくでる

3 次の式を展開しなさい。 目安は7分

(1) $(x+6)(x+3)$

$=x^2+(6+3)x+6\times 3$
$=x^2+9x+18$

(2) $(a-2)(a+7)$

$=a^2+(-2+7)a+(-2)\times 7$
$=a^2+5a-14$

(3) $(x-4)(x-5)$

$=x^2+(-4-5)x+(-4)\times(-5)$
$=x^2-9x+20$

(4) $(a+3)^2$

$=a^2+2\times a\times 3+3^2$
$=a^2+6a+9$

(5) $(x-8)^2$

$=x^2+2\times x\times(-8)+(-8)^2$
$=x^2-16x+64$

(6) $(a+9)(a-9)$

$=a^2-9^2$
$=a^2-81$

3 6×6点【36点】

(1)	$x^2+9x+18$
(2)	$a^2+5a-14$
(3)	$x^2-9x+20$
(4)	a^2+6a+9
(5)	$x^2-16x+64$
(6)	a^2-81

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.10

4 次の式を展開しなさい。 目安は8分

(1) $(2x+3)(2x+7)$

$=(2x)^2+(3+7)\times 2x+3\times 7$
$=4x^2+20x+21$

(2) $\left(a-\frac{1}{8}\right)\left(a+\frac{1}{2}\right)$

$=a^2+\left(-\frac{1}{8}+\frac{4}{8}\right)a+\left(-\frac{1}{8}\right)\times\frac{1}{2}$
$=a^2+\frac{3}{8}a-\frac{1}{16}$

(3) $\left(\frac{1}{4}x-2y\right)^2$

$=\left(\frac{1}{4}x\right)^2+2\times\frac{1}{4}x\times(-2y)+(-2y)^2$
$=\frac{1}{16}x^2-xy+4y^2$

(4) $\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b\right)\left(\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b\right)$

$=\left(\frac{1}{3}a\right)^2-\left(\frac{1}{2}b\right)^2$
$=\frac{1}{9}a^2-\frac{1}{4}b^2$

4 6×4点【24点】

(1)	$4x^2+20x+21$
(2)	$a^2+\frac{3}{8}a-\frac{1}{16}$
(3)	$\frac{1}{16}x^2-xy+4y^2$
(4)	$\frac{1}{9}a^2-\frac{1}{4}b^2$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.10

でるモン 2

教科書 P.16〜27 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

式の計算（1）

多項式の乗法と除法②

1 次の式を展開しなさい。 目安は8分

(1) $(4a+5b)(4a-3b)$

$=(4a)^2+(5b-3b)\times 4a+5b\times(-3b)$
$=16a^2+8ab-15b^2$

(2) $(2x+y)(3x+2y+2)$

$=6x^2+4xy+4x+3xy+2y^2+2y$
$=6x^2+7xy+4x+2y^2+2y$

(3) $(7a-2b)^2$

$=(7a)^2+2\times 7a\times(-2b)+(-2b)^2$
$=49a^2-28ab+4b^2$

(4) $(x+3y-3)(x-3y)$

$=x^2-3xy+3xy-9y^2-3x+9y$
$=x^2-9y^2-3x+9y$

別解 $=(x+3y)(x-3y)-3(x-3y)$
$=x^2-9y-3x+9y$

1 9×4点【36点】

(1)	$16a^2+8ab-15b^2$
(2)	$6x^2+7xy+4x+2y^2+2y$
(3)	$49a^2-28ab+4b^2$
(4)	$x^2-9y^2-3x+9y$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.10

よくでる

2 次の式を簡単にしなさい。 目安は12分

(1) $x(x-10)+(x+2)(x+8)$

$=x^2-10x+x^2+10x+16$
$=2x^2+16$

(2) $(x-4)^2-(x-2)(x+2)$

$=x^2-8x+16-(x^2-4)$
$=x^2-8x+16-x^2+4$
$=-8x+20$

(3) $(x-1)(x-2)+(x-3)(x-4)$

$=x^2-3x+2+x^2-7x+12$
$=2x^2-10x+14$

(4) $(2x-7)(2x+3)-(4x-1)^2$

$=4x^2-8x-21-(16x^2-8x+1)$
$=4x^2-8x-21-16x^2+8x-1$
$=-12x^2-22$

(5) $\left(3x-\frac{1}{3}y\right)^2-\left(2x+\frac{1}{3}y\right)\left(2x-\frac{1}{3}y\right)$

$=9x^2-2xy+\frac{1}{9}y^2-\left(4x^2-\frac{1}{9}y^2\right)$
$=9x^2-2xy+\frac{1}{9}y^2-4x^2+\frac{1}{9}y^2$
$=5x^2-2xy+\frac{2}{9}y^2$

(6) $(2x-y)^2-(x-2y)^2$

$=4x^2-4xy+y^2-(x^2-4xy+4y^2)$
$=4x^2-4xy+y^2-x^2+4xy-4y^2$
$=3x^2-3y^2$

2 9×6点【54点】

(1)	$2x^2+16$
(2)	$-8x+20$
(3)	$2x^2-10x+14$
(4)	$-12x^2-22$
(5)	$5x^2-2xy+\frac{2}{9}y^2$
(6)	$3x^2-3y^2$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.10

3 1辺の長さが x m の正方形の形をした土地がある。縦と横の長さを2mずつのばした面積Aと，横だけ4mのばした面積Bとでは，どちらがどれだけ広いか求めなさい。 目安は5分

(面積A)−(面積B)$=(x+2)^2-x(x+4)$
$=x^2+4x+4-x^2-4x$
$=4$(m²)

3 【10点】

面積Aが4m²広い

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

でるモン 3

教科書 P.28〜39 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

式の計算（2）

因数分解，式の活用①

1 次の式を因数分解しなさい。 目安は3分

(1) $ax-ay+a$
$=a(x-y+1)$

(2) $a^2-10a+25$
$=(a-5)^2$

よくでる

2 次の式を因数分解しなさい。 目安は11分

(1) $am-bm+cm$
$=m(a-b+c)$

(2) $9x^2y-6x$
$=3x(3xy-2)$

(3) a^2-9
$=(a)^2-(3)^2$
$=(a+3)(a-3)$

(4) $36x^2-25y^2$
$=(6x)^2-(5y)^2$
$=(6x+5y)(6x-5y)$

(5) $x^2+18x+81$
$=x^2+2\times x\times 9+9^2$
$=(x+9)^2$

(6) $49x^2-56x+16$
$=(7x)^2-2\times 7x\times 4+4^2$
$=(7x-4)^2$

(7) x^2+5x+6
$=(x+2)(x+3)$

(8) $x^2-7x+12$
$=(x-3)(x-4)$

(9) x^2+x-2
$=(x-1)(x+2)$

(10) $x^2-2x-35$
$=(x+5)(x-7)$

3 因数分解や展開を利用して，次の計算をしなさい。 目安は6分

(1) 51^2-49^2
$=(51+49)(51-49)$
$=100\times 2$
$=200$

(2) 107^2-93^2
$=(107+93)(107-93)$
$=200\times 14$
$=2800$

(3) 29^2
$=(30-1)^2$
$=30^2-2\times 30\times 1+1^2$
$=900-60+1$
$=841$

(4) 64×56
$=(60+4)(60-4)$
$=60^2-4^2$
$=3600-16$
$=3584$

よくでる

4 $x=18$，$y=-2$ のとき，次の式の値を求めなさい。 目安は5分

(1) $(x-y)(x-2y)-x(x+2y)$
$=x^2-3xy+2y^2-x^2-2xy$
$=-5xy+2y^2$
$=-5\times 18\times(-2)+2\times(-2)^2$
$=180+8$
$=188$

(2) $(x+2y)(x-2y)-(x-2y)^2$
$=x^2-4y^2-(x^2-4xy+4y^2)$
$=x^2-4y^2-x^2+4xy-4y^2$
$=4xy-8y^2$
$=4\times 18\times(-2)-8\times(-2)^2$
$=-144-32$
$=-176$

1 5×2点【10点】

(1)	$a(x-y+1)$
(2)	$(a-5)^2$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.12

2 6×10点【60点】

(1)	$m(a-b+c)$
(2)	$3x(3xy-2)$
(3)	$(a+3)(a-3)$
(4)	$(6x+5y)(6x-5y)$
(5)	$(x+9)^2$
(6)	$(7x-4)^2$
(7)	$(x+2)(x+3)$
(8)	$(x-3)(x-4)$
(9)	$(x-1)(x+2)$
(10)	$(x+5)(x-7)$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.14

3 5×4点【20点】

(1)	200
(2)	2800
(3)	841
(4)	3584

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.12

4 5×2点【10点】

(1)	188
(2)	−176

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.12

でるモン 4

教科書 P.28〜39 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

式の計算（2）

因数分解，式の活用②

1 次の式を因数分解しなさい。 目安は9分

(1) $2x^2-18$
$=2(x^2-9)$
$=2(x+3)(x-3)$

(2) $ax^2-4ax+4a$
$=a(x^2-4x+4)$
$=a(x-2)^2$

(3) $3bx^2-12bx-15b$
$=3b(x^2-4x-5)$
$=3b(x+1)(x-5)$

(4) $(x-5)y-(x-5)$
$x-5$ を M とおくと，
$My-M$
$=M(y-1)$
$=(x-5)(y-1)$

(5) $a^2-(b+c)^2$
$b+c$ を M とおくと，
a^2-M^2
$=(a+M)(a-M)$
$=(a+b+c)(a-b-c)$

(6) $(x-1)^2-2(x-1)+1$
$x-1$ を M とおくと，
M^2-2M+1
$=(M-1)^2$
$=(x-1-1)^2$
$=(x-2)^2$

(7) $(a+b)^2+4(a+b)-5$
$a+b$ を M とおくと，
M^2+4M-5
$=(M+5)(M-1)$
$=(a+b+5)(a+b-1)$

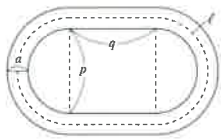
(8) $5(x+3)^2-25(x+3)+20$
$x+3$ を M とおくと，
$5M^2-25M+20$
$=5(M^2-5M+4)$
$=5(M-1)(M-4)$
$=5(x+3-1)(x+3-4)$
$=5(x+2)(x-1)$

2 連続する2つの奇数の積に1をたした数は，偶数の2乗になる。このことを証明しなさい。 目安は8分

ヒント 連続する2つの奇数は，整数 n を使って，$2n-1$，$2n+1$ と表せる。

よくでる

3 右の図のようなトラックがある。
このトラックの面積を S，トラックのまん中を通る線の長さを ℓ とすると，
$S=a\ell$
となることを次のように証明した。
□にあてはまる式を書きなさい。 目安は8分



（証明）
トラックの面積 S は，両側の半円部分をつけると円になるから，

$S=\pi\left(\frac{p}{2}+\boxed{ア}\right)^2-\pi\left(\frac{p}{2}\right)^2+2\boxed{イ}$

$=\pi\left(\frac{p^2}{4}+ap+a^2\right)-\frac{\pi p^2}{4}+2\boxed{イ}$

$=\pi ap+\boxed{ウ}+2\boxed{イ}$

トラックの半円部分のまん中を通る円の半径は，$\boxed{エ}$ だから，

$\ell=2\pi\left(\boxed{エ}\right)+2\boxed{オ}$

$=\pi p+\pi a+2\boxed{オ}$

だから $a\ell=\pi ap+\boxed{ウ}+2\boxed{イ}$

よって，$S=a\ell$

1 5×8点【40点】

(1)	$2(x+3)(x-3)$
(2)	$a(x-2)^2$
(3)	$3b(x+1)(x-5)$
(4)	$(x-5)(y-1)$
(5)	$(a+b+c)(a-b-c)$
(6)	$(x-2)^2$
(7)	$(a+b+5)(a+b-1)$
(8)	$5(x+2)(x-1)$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.14

2 【20点】

連続する2つの奇数は，整数 n を使って，
$2n-1$，$2n+1$
と表せる。
それらの積に1をたした数は，
$(2n-1)(2n+1)+1=4n^2-1+1$
$=4n^2$
$=(2n)^2$
となり，偶数 $2n$ の2乗となる。

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

3 8×5点【40点】

ア	a
イ	aq
ウ	πa^2
エ	$\frac{a+p}{2}$
オ	q

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

でるモン 5

教科書 P.50〜62 / 数 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

平方根（1）

平方根①

よくでる

1 次の数の平方根をいいなさい。 目安は5分

(1) 64　(2) $\frac{4}{100}$　(3) 0.25

正の数の平方根には，正のものと負のものとの２つあるから注意。

(4) 0　(5) $\frac{16}{49}$　(6) $\frac{3}{7}$

０の平方根は０だけである。　根号を使って表す。

2 次の数を，$\sqrt{\ }$ を使わないで表しなさい。 目安は5分

(1) $\sqrt{36}$　(2) $-\sqrt{9}$　(3) $\sqrt{0.81}$

$\sqrt{36}$，$\sqrt{9}$，$\sqrt{0.81}$ はそれぞれ正の数だから，36，9，0.81の平方根のうち正のもの。

3 次の値をいいなさい。 目安は5分

(1) $(\sqrt{7})^2$　(2) $(-\sqrt{25})^2$　(3) $(-\sqrt{0.9})^2$

(2)負の数を２乗しているので値は正。$(-5)^2=25$ となる。

4 次の各組の数の大小を，不等号を使って表しなさい。 目安は5分

(1) 4，$\sqrt{14}$

16>14 だから，$\sqrt{16}>\sqrt{14}$

(2) $\sqrt{0.3}$，0.3

0.3>0.09 だから，$\sqrt{0.3}>\sqrt{0.09}$

(3) $-\sqrt{11}$，$-\sqrt{10}$

負の数では，絶対値が大きい方が小さい。
11>10 だから，
$\sqrt{11}>\sqrt{10}$ よって，
$-\sqrt{11}<-\sqrt{10}$

(4) -2，$-\sqrt{2}$，$-\sqrt{5}$

2<4<5 だから
$\sqrt{2}<\sqrt{4}<\sqrt{5}$ よって，
$-\sqrt{5}<-\sqrt{4}<-\sqrt{2}$

5 次の数のうち無理数をすべて選びなさい。 目安は5分

$-\sqrt{\frac{4}{9}}$，$\sqrt{2}$，$\sqrt{121}$，π，$-\sqrt{\frac{1}{3}}$，$(-\sqrt{7})^2$

有理数…分数（有限小数，循環小数）で表される数
無理数…分数で表されない（循環しない無限小）数
$-\sqrt{\frac{4}{9}}=-\frac{2}{3}$，$\sqrt{121}=11$，$(-\sqrt{7})^2=7$ は有理数である。

1 6×6点【36点】

(1)	±8
(2)	$\pm\frac{2}{10}$
(3)	±0.5
(4)	0
(5)	$\pm\frac{4}{7}$
(6)	$\pm\sqrt{\frac{3}{7}}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

2 5×3点【15点】

(1)	6
(2)	−3
(3)	0.9

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

3 5×3点【15点】

(1)	7
(2)	25
(3)	0.9

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

4 6×4点【24点】

(1)	$4>\sqrt{14}$
(2)	$\sqrt{0.3}>0.3$
(3)	$-\sqrt{11}<-\sqrt{10}$
(4)	$-\sqrt{5}<-2<-\sqrt{2}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

5 【10点】

$\sqrt{2}$，π，$-\sqrt{\frac{1}{3}}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

でるモン 6

教科書 P.50〜62 / 数 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

平方根（1）

平方根②

1 次の文が正しければ○を，誤っていれば，下線の部分を正しくなおしたものを書きなさい。 目安は9分

(1) $\sqrt{49}$は±7である。

$\sqrt{49}$は正の数だから７

(2) 81の平方根は±9である。

$(+9)^2=81$，$(-9)^2=81$ で，正しい。

(3) $\sqrt{(-3)^2}$は−3である。

$\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$

(4) $0.\dot{5}\dot{1}$ は無理数である。

$0.\dot{5}\dot{1}$は循環小数で，有理数である。

(5) $-\sqrt{25}$は−5である。

$-\sqrt{25}$は負の数で，正しい。

(6) $(-\sqrt{4})^2$は4である。

$(-\sqrt{4})^2=(-2)^2=4$ で，正しい。

2 次の各組の数を，小さい方から順に並べなさい。 目安は6分

(1) $-\sqrt{2}$，0，-2，3，$\sqrt{3}$

2<4 より，$\sqrt{2}<\sqrt{4}$ だから $-\sqrt{4}<-\sqrt{2}$
3<9 より，$\sqrt{3}<\sqrt{9}$
$-\sqrt{4}$，$-\sqrt{2}$，0，$\sqrt{3}$，$\sqrt{9}$

(2) $\sqrt{\frac{2}{3}}$，$\frac{2}{3}$，$\sqrt{\frac{3}{2}}$，$\sqrt{\frac{3}{4}}$

$\frac{4}{9}<\frac{2}{3}<\frac{3}{4}<\frac{3}{2}$ より
$\frac{2}{3}$，$\sqrt{\frac{2}{3}}$，$\sqrt{\frac{3}{4}}$，$\sqrt{\frac{3}{2}}$

よくでる

3 次の大小関係にあてはまる自然数 a を，すべて求めなさい。 目安は6分

(1) $\sqrt{3}<a<\sqrt{23}$

$3<a^2<23$ にあてはまる自然数は，$2^2=4$，$3^2=9$，$4^2=16$ より，2，3，4

(2) $2<\sqrt{a}<3$

$4<a<9$ にあてはまる自然数は，5，6，7，8

4 面積が 6 m²になる正方形の花だんをつくるとき，１辺の長さを何m何cmにすればよいか，電卓を使って mm の単位を四捨五入して求めなさい。 目安は4分

$\sqrt{6}=2.449\cdots$だから，小数第３位を四捨五入して，2.45

1 9×6点【54点】

(1)	7
(2)	○
(3)	3
(4)	有理数
(5)	○
(6)	○

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

2 9×2点【18点】

(1)	−2，$-\sqrt{2}$，0，$\sqrt{3}$，3
(2)	$\frac{2}{3}$，$\sqrt{\frac{2}{3}}$，$\sqrt{\frac{3}{4}}$，$\sqrt{\frac{3}{2}}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

3 9×2点【18点】

(1)	2，3，4
(2)	5，6，7，8

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

4 【10点】

2 m 45 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

でるモン 7

教科書 P.63〜67 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

平方根（2）

平方根の計算①

1 次の数を変形して，$\sqrt{a}$ の形にしなさい。 目安は4分

(1) $2\sqrt{5}$
$=\sqrt{2^2\times5}$
$=\sqrt{4\times5}$
$=\sqrt{20}$

(2) $4\sqrt{2}$
$=\sqrt{4^2\times2}$
$=\sqrt{16\times2}$
$=\sqrt{32}$

(3) $\frac{\sqrt{117}}{3}$
$=\sqrt{\frac{117}{3^2}}$
$=\sqrt{\frac{117}{9}}$
$=\sqrt{13}$

1 5×3点【15点】

(1)	$\sqrt{20}$
(2)	$\sqrt{32}$
(3)	$\sqrt{13}$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

2 次の数を変形して，$\sqrt{\ }$ の中をできるだけ簡単な数にしなさい。 目安は5分

(1) $\sqrt{27}$
$=\sqrt{9\times3}$
$=\sqrt{3^2}\times\sqrt{3}$
$=3\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{\frac{11}{36}}$
$=\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{6^2}}$
$=\frac{\sqrt{11}}{6}$

(3) $\sqrt{80}$
$=\sqrt{2^4\times5}$
$=\sqrt{2^2}\times\sqrt{2^2}\times\sqrt{5}$
$=2\times2\times\sqrt{5}$
$=4\sqrt{5}$

2 5×3点【15点】

(1)	$3\sqrt{3}$
(2)	$\frac{\sqrt{11}}{6}$
(3)	$4\sqrt{5}$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

3 次の計算をしなさい。 目安は5分

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{12}$
$=\sqrt{2\times3}\times\sqrt{2\times2\times3}$
$=\sqrt{2^2}\times2\times3^2$
$=2\times3\times\sqrt{2}=6\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{75}\div\sqrt{12}$
$=\sqrt{\frac{75}{12}}$
$=\sqrt{\frac{25}{4}}=\sqrt{\frac{5^2}{2^2}}=\frac{5}{2}$

(3) $-\sqrt{28}\times\sqrt{45}$
$=-2\sqrt{7}\times3\sqrt{5}$
$=-2\times3\times\sqrt{7}\times\sqrt{5}$
$=-6\sqrt{35}$

(4) $\sqrt{75}\times\sqrt{8}\div\sqrt{50}$
$=5\sqrt{3}\times2\sqrt{2}\div5\sqrt{2}$
$=\frac{5\sqrt{3}\times2\sqrt{2}}{5\sqrt{2}}$
$=2\sqrt{3}$

別解
$=\sqrt{\frac{75\times8}{50}}$
$=\sqrt{12}$
$=2\sqrt{3}$

3 6×4点【24点】

(1)	$6\sqrt{2}$
(2)	$\frac{5}{2}$
(3)	$-6\sqrt{35}$
(4)	$2\sqrt{3}$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

よくでる

4 次の数の分母を有理化しなさい。 目安は5分

(1) $\frac{2}{\sqrt{7}}$
$=\frac{2\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}}$
$=\frac{2\sqrt{7}}{7}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$
$=\frac{\sqrt{5}\times\sqrt{6}}{\sqrt{6}\times\sqrt{6}}$
$=\frac{\sqrt{30}}{6}$

(3) $\frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{32}}$
$=\frac{12\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$
$=\frac{3\sqrt{3}\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{6}}{2}$

4 6×3点【18点】

(1)	$\frac{2\sqrt{7}}{7}$
(2)	$\frac{\sqrt{30}}{6}$
(3)	$\frac{3\sqrt{6}}{2}$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

5 次の計算をしなさい。 目安は6分

(1) $4\sqrt{2}-\sqrt{8}$
$=4\sqrt{2}-2\sqrt{2}$
$=(4-2)\sqrt{2}$
$=2\sqrt{2}$

(2) $3\sqrt{12}+\sqrt{27}$
$=3\times2\sqrt{3}+3\sqrt{3}$
$=6\sqrt{3}+3\sqrt{3}$
$=(6+3)\sqrt{3}=9\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{80}-\sqrt{20}-\sqrt{5}$
$=4\sqrt{5}-2\sqrt{5}-\sqrt{5}$
$=(4-2-1)\sqrt{5}$
$=\sqrt{5}$

(4) $\sqrt{63}-\sqrt{49}+\sqrt{28}$
$=3\sqrt{7}-7+2\sqrt{7}$
$=(3+2)\sqrt{7}-7$
$=5\sqrt{7}-7$

5 7×4点【28点】

(1)	$2\sqrt{2}$
(2)	$9\sqrt{3}$
(3)	$\sqrt{5}$
(4)	$5\sqrt{7}-7$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

でるモン 8

教科書 P.68〜72 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

平方根（2）

平方根の計算②

1 次の計算をしなさい。 目安は5分

(1) $\sqrt{6}\times\sqrt{54}\times\sqrt{12}$
$=\sqrt{6}\times3\sqrt{6}\times2\sqrt{3}$
$=6\times3\times2\times\sqrt{3}$
$=36\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{27}\times\sqrt{40}\div\sqrt{30}$
$=3\sqrt{3}\times2\sqrt{10}\div\sqrt{30}$
$=\frac{3\sqrt{3}\times2\sqrt{10}}{\sqrt{30}}$
$=6$

別解
$=\sqrt{\frac{27\times40}{30}}$
$=\sqrt{36}=6$

(3) $\sqrt{120}\div\sqrt{8}\div(-\sqrt{5})$
$=2\sqrt{30}\div2\sqrt{2}\div(-\sqrt{5})$
$=\sqrt{15}\div(-\sqrt{5})$
$=-\sqrt{3}$

別解
$=-\sqrt{\frac{120}{8\times5}}$
$=-\sqrt{3}$

(4) $3\sqrt{12}\div\sqrt{10}\times\sqrt{15}$
$=6\sqrt{3}\div\sqrt{10}\times\sqrt{15}$
$=\frac{6\sqrt{3}\times\sqrt{15}}{\sqrt{10}}=\frac{18}{\sqrt{2}}$
$=\frac{18\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=9\sqrt{2}$

別解
$=3\times\sqrt{\frac{12\times15}{10}}$
$=3\times\sqrt{18}$
$=9\sqrt{2}$

1 5×4点【20点】

(1)	$36\sqrt{3}$
(2)	6
(3)	$-\sqrt{3}$
(4)	$9\sqrt{2}$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

よくでる

2 $\sqrt{2}=1.414$，$\sqrt{5}=2.236$ として，次の値を求めなさい。 目安は5分

(1) $\sqrt{200}$
$=\sqrt{2\times10^2}$
$=10\sqrt{2}$
$=10\times1.414$
$=14.14$

(2) $\sqrt{2000}$
$=\sqrt{2^2\times5\times10^2}$
$=20\sqrt{5}$
$=20\times2.236$
$=44.72$

(3) $\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$
$=\frac{20}{\sqrt{5}}=\frac{20\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$
$=4\sqrt{5}$
$=4\times2.236=8.944$

(4) $\sqrt{0.5}$
$=\sqrt{\frac{50}{100}}=\frac{5\sqrt{2}}{10}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
$=1.414\div2$
$=0.707$

2 5×4点【20点】

(1)	14.14
(2)	44.72
(3)	8.944
(4)	0.707

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.24

よくでる

3 次の式を簡単にしなさい。 目安は8分

(1) $\sqrt{32}+\sqrt{72}-\sqrt{18}$
$=4\sqrt{2}+6\sqrt{2}-3\sqrt{2}$
$=7\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{54}-\sqrt{24}+\sqrt{96}$
$=3\sqrt{6}-2\sqrt{6}+4\sqrt{6}$
$=5\sqrt{6}$

(3) $\sqrt{75}-5\sqrt{7}-\sqrt{48}+\sqrt{63}$
$=5\sqrt{3}-5\sqrt{7}-4\sqrt{3}+3\sqrt{7}$
$=\sqrt{3}-2\sqrt{7}$

(4) $\frac{4}{\sqrt{5}}-\sqrt{20}+\frac{\sqrt{45}}{5}$
$=\frac{4\sqrt{5}}{5}-2\sqrt{5}+\frac{3\sqrt{5}}{5}$
$=\frac{7\sqrt{5}}{5}-\frac{10\sqrt{5}}{5}=-\frac{3\sqrt{5}}{5}$

(5) $2\sqrt{18}\times\sqrt{24}-\frac{54}{\sqrt{3}}$
$=6\sqrt{2}\times2\sqrt{6}-18\sqrt{3}$
$=12\sqrt{12}-18\sqrt{3}$
$=24\sqrt{3}-18\sqrt{3}=6\sqrt{3}$

(6) $\sqrt{\frac{2}{3}}+\sqrt{32}\div\sqrt{12}$
$=\frac{\sqrt{6}}{3}+\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
$=\frac{\sqrt{6}}{3}+\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{3\sqrt{6}}{3}=\sqrt{6}$

3 6×6点【36点】

(1)	$7\sqrt{2}$
(2)	$5\sqrt{6}$
(3)	$\sqrt{3}-2\sqrt{7}$
(4)	$-\frac{3\sqrt{5}}{5}$
(5)	$6\sqrt{3}$
(6)	$\sqrt{6}$

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.26

4 次の式を展開しなさい。 目安は7分

(1) $\sqrt{6}(\sqrt{24}+\sqrt{8})$
$=\sqrt{6}(2\sqrt{6}+2\sqrt{2})$
$=\sqrt{6}\times2\sqrt{6}+\sqrt{6}\times2\sqrt{2}$
$=12+2\sqrt{12}=12+4\sqrt{3}$

(2) $(\sqrt{10}+2)(\sqrt{10}-4)$
$=(\sqrt{10})^2+(2-4)\sqrt{10}+2\times(-4)$
$=10-2\sqrt{10}-8$
$=2-2\sqrt{10}$

(3) $(3\sqrt{2}-\sqrt{3})^2$
$=(3\sqrt{2})^2-2\times3\sqrt{2}\times\sqrt{3}+(-\sqrt{3})^2$
$=18-6\sqrt{6}+3$
$=21-6\sqrt{6}$

(4) $(\sqrt{7}+3\sqrt{3})(3\sqrt{3}-\sqrt{7})$
$=(3\sqrt{3}+\sqrt{7})(3\sqrt{3}-\sqrt{7})$
$=(3\sqrt{3})^2-(\sqrt{7})^2$
$=27-7=20$

4 6×4点【24点】

(1)	$12+4\sqrt{3}$
(2)	$2-2\sqrt{10}$
(3)	$21-6\sqrt{6}$
(4)	20

ココに戻るっピョ→予習復習帳P.26

でるモン 9

教科書 P.82～93 / 数 数学中3

テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

2次方程式（1）

2次方程式とその解き方①

1 次の方程式を解きなさい。 目安は5分

(1) $6x^2=24$

$x^2=4$

$x=\pm2$

(2) $3x^2=81$

$x^2=27$

$x=\pm\sqrt{27}$

$x=\pm3\sqrt{3}$

(3) $4x^2-160=0$

$4x^2=160$

$x^2=40$

$x=\pm\sqrt{40}$

$x=\pm2\sqrt{10}$

(4) $9x^2-8=0$

$9x^2=8$

$x^2=\frac{8}{9}$

$x=\pm\sqrt{\frac{8}{9}}$

$x=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

2 次の方程式を解きなさい。 目安は5分

(1) $(x+2)^2=16$

$x+2=\pm4$

$x=-2\pm4$

$x=2,\ -6$

(2) $(x-7)^2=49$

$x-7=\pm7$

$x=7\pm7$

$x=14,\ 0$

(3) $(x+6)^2=28$

$x+6=\pm\sqrt{28}$

$x=-6\pm2\sqrt{7}$

(4) $(x-5)^2-48=0$

$(x-5)^2=48$

$x-5=\pm\sqrt{48}$

$x=5\pm4\sqrt{3}$

3 次の方程式を $(x+m)^2=n$ の形に変形して解きなさい。 目安は4分

(1) $x^2+6x+2=0$

$x^2+6x=-2$

$x^2+6x+3^2=-2+3^2$

$(x+3)^2=7$

$x+3=\pm\sqrt{7}$　　$x=-3\pm\sqrt{7}$

(2) $x^2-14x-23=0$

$x^2-14x=23$

$x^2-14x+7^2=23+7^2$

$(x-7)^2=72$

$x-7=\pm6\sqrt{2}$　　$x=7\pm6\sqrt{2}$

よくでる

4 次の方程式を解の公式を使って解きなさい。 目安は5分

(1) $x^2-3x-5=0$

$x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times1\times(-5)}}{2\times1}$

$=\frac{3\pm\sqrt{29}}{2}$

(2) $2x^2+7x+4=0$

$x=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times2\times4}}{2\times2}$

$=\frac{-7\pm\sqrt{17}}{4}$

(3) $3x^2+11x+6=0$

$x=\frac{-11\pm\sqrt{11^2-4\times3\times6}}{2\times3}$

$=\frac{-11\pm\sqrt{49}}{6}$　　$=\frac{-11\pm7}{6}$

$x=-\frac{2}{3},\ -3$

(4) $5x^2-7x+2=0$

$x=\frac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times5\times2}}{2\times5}$

$=\frac{7\pm\sqrt{9}}{10}=\frac{7\pm3}{10}$　　$x=1,\ \frac{2}{5}$

5 次の方程式を解きなさい。 目安は6分

(1) $(x-2)(x+7)=0$

$x-2=0$ または $x+7=0$

よって $x=2,\ -7$

(2) $3x^2=x$

$3x^2-x=0$

$x(3x-1)=0$　　$x=0,\ \frac{1}{3}$

(3) $x^2+3x-28=0$

$(x-4)(x+7)=0$

$x=4,\ -7$

(4) $x^2-6x-40=0$

$(x+4)(x-10)=0$

$x=-4,\ 10$

(5) $x^2+10x+25=0$

$(x+5)^2=0$

$x+5=0$

$x=-5$

(6) $x^2=6x-9$

$x^2-6x+9=0$

$(x-3)^2=0$

$x-3=0$　　$x=3$

1 5×4点【20点】

(1)	$x=\pm2$
(2)	$x=\pm3\sqrt{3}$
(3)	$x=\pm2\sqrt{10}$
(4)	$x=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.28

2 5×4点【20点】

(1)	$x=2,\ -6$
(2)	$x=14,\ 0$
(3)	$x=-6\pm2\sqrt{7}$
(4)	$x=5\pm4\sqrt{3}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.28

3 5×2点【10点】

(1)	$x=-3\pm\sqrt{7}$
(2)	$x=7\pm6\sqrt{2}$

4 5×4点【20点】

(1)	$x=\frac{3\pm\sqrt{29}}{2}$
(2)	$x=\frac{-7\pm\sqrt{17}}{4}$
(3)	$x=-\frac{2}{3},\ -3$
(4)	$x=1,\ \frac{2}{5}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.30

5 5×6点【30点】

(1)	$x=2,\ -7$
(2)	$x=0,\ \frac{1}{3}$
(3)	$x=4,\ -7$
(4)	$x=-4,\ 10$
(5)	$x=-5$
(6)	$x=3$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.30

でるモン 10

教科書 P.82～93 / 数 数学中3

テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

2次方程式（1）

2次方程式とその解き方②

1 次の方程式を解きなさい。 目安は10分

(1) $16x^2=25$

$x^2=\frac{25}{16}$

$x=\pm\sqrt{\frac{25}{16}}$

$x=\pm\frac{5}{4}$

(2) $(x+3)^2=1$

$x+3=\pm1$

$x=-3\pm1$

$x=-2,\ -4$

(3) $x^2-4x=4$

$x^2-4x+2^2=4+2^2$

$(x-2)^2=8$

$x-2=\pm\sqrt{8}$

$x=2\pm2\sqrt{2}$

(4) $4x^2-6x+1=0$

$x=\frac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times4\times1}}{2\times4}$

$=\frac{6\pm\sqrt{20}}{8}=\frac{6\pm2\sqrt{5}}{8}=\frac{3\pm\sqrt{5}}{4}$

(5) $2x^2-10x=0$

$2x(x-5)=0$

$x=0,\ 5$

(6) $x^2-18x=-81$

$x^2-18x+81=0$

$(x-9)^2=0$

$x-9=0$

$x=9$

よくでる

2 次の方程式を解きなさい。 目安は10分

(1) $(x-3)(x-4)=x$

$x^2-7x+12-x=0$

$x^2-8x+12=0$

$(x-2)(x-6)=0$

$x=2,\ 6$

(2) $(x+4)(x-4)=5x-2$

$x^2-16-5x+2=0$

$x^2-5x-14=0$

$(x+2)(x-7)=0$

$x=-2,\ 7$

(3) $(x-1)(x+4)-x+5=0$

$x^2+3x-4-x+5=0$

$x^2+2x+1=0$

$(x+1)^2=0$

$x+1=0$

$x=-1$

(4) $(x+1)^2=10+2x$

$x^2+2x+1-10-2x=0$

$x^2-9=0$

$x^2=9$

$x=\pm3$

(5) $3x^2-9x-54=0$

$3(x^2-3x-18)=0$

$3(x+3)(x-6)=0$

$x=-3,\ 6$

(6) $(x+2)^2+(x-1)^2=15$

$x^2+4x+4+x^2-2x+1-15=0$

$2x^2+2x-10=0$

$x^2+x-5=0$

$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\times1\times(-5)}}{2\times1}$

$=\frac{-1\pm\sqrt{21}}{2}$

3 二次方程式 $x^2-2x-8=0$ を，次の3つの方法で解きなさい。 目安は5分

(1) 因数分解を使う方法

(2) $(x+m)^2=n$ の形にする方法

(3) 解の公式を使う方法

1 6×6点【36点】

(1)	$x=\pm\frac{5}{4}$
(2)	$x=-2,\ -4$
(3)	$x=2\pm2\sqrt{2}$
(4)	$x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{4}$
(5)	$x=0,\ 5$
(6)	$x=9$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.30

2 8×6点【48点】

(1)	$x=2,\ 6$
(2)	$x=-2,\ 7$
(3)	$x=-1$
(4)	$x=\pm3$
(5)	$x=-3,\ 6$
(6)	$x=\frac{-1\pm\sqrt{21}}{2}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.32

3 (1)4　(2)・(3)6×2点【16点】

(1)	$x^2-2x-8=0$ $(x-4)(x+2)=0$ $x=4,\ -2$
(2)	$x^2-2x-8=0$ $x^2-2x=8$ $x^2-2x+1^2=8+1^2$ $(x-1)^2=9$ $x-1=\pm3$ $x=1\pm3$ $x=4,\ -2$
(3)	$x^2-2x-8=0$ $x=\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-4\times1\times(-8)}}{2\times1}$ $=\frac{2\pm\sqrt{36}}{2}$ $=\frac{2\pm6}{2}$ $x=4,\ -2$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.28

でるモン 11

教科書 P.94〜97 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

2次方程式（2）

2次方程式の活用①

1 二次方程式 $x^2+ax+a-22=0$ の解の1つが6であるとき，次の問いに答えなさい。 目安は5分

(1) a の値を求めなさい。

$x=6$ は二次方程式の解であるから，$x=6$ を代入すると等式は成り立つので，
$6^2+6a+a-22=0$
$36+7a-22=0$
$7a=-14$　より　$a=-2$

(2) もう1つの解を求めなさい。

$a=-2$ であるから，二次方程式は，$x^2-2x-2-22=0$
$x^2-2x-24=0$
$(x+4)(x-6)=0$
$x=-4,\ 6$
したがって，もう1つの解は $x=-4$

1　10×2点【20点】

(1)	$a=-2$
(2)	$x=-4$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

2 面積が 56 cm²，まわりの長さが 36 cm である長方形の2辺の長さを求めなさい。 目安は5分

縦の長さを x cm とすると，横の長さは $(18-x)$ cm と表せるから，
$x(18-x)=56$
$18x-x^2=56$
$x^2-18x+56=0$
$(x-4)(x-14)=0$
$x=4,\ 14$
$x=4$ のとき，縦の長さ 4 cm，横の長さ 14 cm
$x=14$ のとき，縦の長さ 14 cm，横の長さ 4 cm

2　【20点】

4 cm と 14 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

よくでる

3 大小2つの数がある。その差は4で，積は96である。この2つの数を求めなさい。 目安は5分

小さい方の数を x とすると，大きい方の数は $x+4$ と表せるから，
$x(x+4)=96$
$x^2+4x-96=0$
$(x-8)(x+12)=0$
$x=8,\ -12$
$x=8$ のとき，2つの数は 8 と 12
$x=-12$ のとき，2つの数は -12 と -8

3　【20点】

8 と 12 または，−12 と −8

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

よくでる

4 連続する2つの正の整数があり，それぞれを2乗した数の和が85になるとき，この2つの整数を求めなさい。 目安は5分

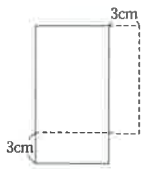
2つの正の整数のうち，小さい方を x とすると，大きい方は $x+1$ となり，
$x^2+(x+1)^2=85$
$x^2+x^2+2x+1=85$
$2x^2+2x-84=0$
$x^2+x-42=0$
$(x-6)(x+7)=0$
$x=6,\ -7$
x は正の整数だから，$x=-7$ は問題にあわない。
$x=6$ のとき，2数は 6，7 となり，これは問題にあっている。

4　【20点】

6 と 7

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

5 右の図のように，正方形の縦を 3 cm 長くし，横を 3 cm 短くした長方形の面積が 91 cm²になった。もとの正方形の1辺の長さを求めなさい。 目安は5分



正方形の1辺の長さを x cm とすると，
$(x+3)(x-3)=91$
$x^2-9=91$
$x^2=100$
$x=\pm10$
$x=-10$ は負だから，問題にあわない。

5　【20点】

10 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

でるモン 12

教科書 P.94〜97 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

2次方程式（2）

2次方程式の活用②

1 連続する3つの正の整数がある。大きい方の2つの数の積が，3つの数の和の3倍に等しいとき，この3つの整数を求めなさい。 目安は5分

連続する3つの正の整数を，$x-1$，x，$x+1$ とすると，
$x(x+1)=3(x-1+x+x+1)$
$x^2+x=9x$
$x^2-8x=0$　　x は正だから，
$x(x-8)=0$　　$x=8$ より，3つの整数は 7，8，9
$x=0,\ 8$

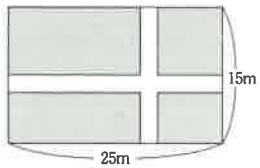
1　【20点】

7，8，9

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

よくでる

2 縦の長さが 15 m，横の長さが 25 m の長方形の畑がある。これに右の図のように，縦と横に同じ幅の道をつくり，残った畑の面積が 264 m²になるようにするとき，道幅を何mにすればよいか求めなさい。 目安は6分



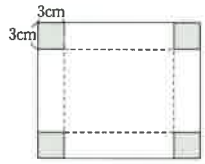
道幅を x m とすると，
$(15-x)(25-x)=264$
$375-40x+x^2=264$
$x^2-40x+111=0$
$(x-3)(x-37)=0$　　$x=3,\ 37$　道幅は 15 m より小さいから，3 m

2　【20点】

3 m

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

3 横の長さが縦の長さより 3 cm 長い長方形の厚紙がある。右の図のように，厚紙の4すみから1辺が 3 cm の正方形を切り取り，ふたのない直方体の容器をつくると，容積が 87 cm³だった。はじめの厚紙の縦の長さを求めなさい。 目安は7分



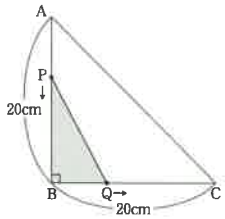
厚紙の縦の長さを x cm とすると，
$3(x-6)(x+3-6)=87$
$x^2-9x+18=29$
$x^2-9x-11=0$
$x=\dfrac{-(-9)\pm\sqrt{(-9)^2-4\times1\times(-11)}}{2\times1}=\dfrac{9\pm\sqrt{125}}{2}=\dfrac{9\pm5\sqrt{5}}{2}$
$x=\dfrac{9-5\sqrt{5}}{2}$ は負になり，問題にあわない。

3　【30点】

$\dfrac{9+5\sqrt{5}}{2}$ cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.34

4 右の図のように，AB＝BC＝20 cm，∠B＝90°の直角二等辺三角形がある。点Pは辺AB上を毎秒 2 cm の速さで A から B まで動き，点Qは辺BC上を毎秒 2 cm の速さで B から C まで動く。P，Q が同時に出発するとき，四角形 APQC の面積が△PBQ の面積の3倍になるのは，何秒後か求めなさい。 目安は7分



△ABC の面積は $\dfrac{20\times20}{2}=200$ (cm²)
△PBQ の面積は $200\times\dfrac{1}{4}=50$ (cm²)
PB＝$(20-2x)$ cm，BQ＝$2x$ cm だから，
$\dfrac{1}{2}\times2x\times(20-2x)=50$
$20x-2x^2=50$
$x^2-10x+25=0$
$(x-5)^2=0$
$x=5$

4　【30点】

5 秒後

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.36

でるモン 13

教科書 P.106〜121 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

関数 $y=ax^2$ (1)

関数 $y=ax^2$ ①

月　日　時間25分　/100点

1 ボールがある斜面をころがりはじめてからの時間を x 秒，その間にころがる距離を y m とするとき，$y=2x^2$ の関係がある。ころがりはじめて 2 秒後から 4 秒後までの 2 秒間に，ボールは何m ころがるか。

2 秒後には，$y=2\times2^2=8$(m)，4 秒後には，$y=2\times4^2=32$(m)　目安は4分
よって，$32-8=24$(m)

よくでる

2 次の場合，x，y の関係を式に表しなさい。目安は4分

(1) y は x の 2 乗に比例し，$x=-2$ のとき $y=-16$
y は x の 2 乗に比例するから，$y=ax^2$ と表せる。
$x=-2$ のとき $y=-16$ だから，$-16=a\times(-2)^2$
$a=-4$
したがって，$y=-4x^2$

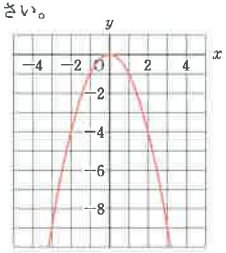
(2) 関数 $y=ax^2$ で，$x=5$ のとき，$y=5$
$x=5$ のとき $y=5$ だから，$5=a\times5^2$
$a=\frac{1}{5}$
したがって，$y=\frac{1}{5}x^2$

3 関数 $y=-x^2$ について，次の問いに答えなさい。目安は4分

(1) 下の表の空らんにあてはまる数を入れなさい。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9

(2) 関数 $y=-x^2$ のグラフを右の図にかき入れなさい。



4 次の①〜⑥の関数について，グラフが x 軸を対称の軸として線対称であるものは，どれとどれか。すべて選び記号で答えなさい。目安は4分

① $y=\frac{1}{2}x^2$　② $y=-\frac{3}{2}x^2$　③ $y=\frac{2}{3}x^2$

④ $y=2x^2$　⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2$　⑥ $y=-2x^2$

5 関数 $y=2x^2$ について，x の変域が次のとき y の変域を求めなさい。目安は5分

(1) $2\leqq x\leqq4$
y の値は　$2\leqq x\leqq4$ で増加する。
$x=2$ のとき，$y=2\times2^2=8$
$x=4$ のとき，$y=2\times4^2=32$　より　$8\leqq y\leqq32$

(2) $-2\leqq x\leqq1$
y の値は，$-2\leqq x\leqq0$ で減少，$0\leqq x\leqq1$ で増加する。
$-2\leqq x\leqq0$ のとき，$0\leqq y\leqq8$
$0\leqq x\leqq1$ のとき，$0\leqq y\leqq2$　より，$0\leqq y\leqq8$

6 関数 $y=x^2$ について，x の値が次のように増加するときの変化の割合を求めなさい。目安は4分

(1) 1 から 4 まで
$\frac{4^2-1^2}{4-1}=\frac{15}{3}=5$

(2) -4 から -2 まで
$\frac{(-2)^2-(-4)^2}{-2-(-4)}=\frac{-12}{2}=-6$

	【10点】
1	24 m

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

	10×2点【20点】
(1)	$y=-4x^2$
(2)	$y=\frac{1}{5}x^2$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

	10×2点【20点】
(1)	(左の表にかき入れる)
(2)	(左の図にかき入れる)

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

	【10点】
4	①と⑤，④と⑥

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

	10×2点【20点】
(1)	$8\leqq y\leqq32$
(2)	$0\leqq y\leqq8$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

	10×2点【20点】
(1)	5
(2)	-6

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

でるモン 14

教科書 P.106〜121 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

関数 $y=ax^2$ (1)

関数 $y=ax^2$ ②

月　日　時間25分　/100点

1 次の①〜⑥の関数について，下の(1)〜(3)にあてはまるものをすべて選び，記号で答えなさい。目安は4分

① $y=\frac{1}{2}x^2$　② $y=3x-1$　③ $y=-x^2$

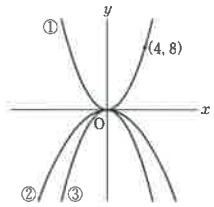
④ $y=-x+5$　⑤ $y=-\frac{1}{4}x^2$　⑥ $y=3x^2$

(1) $x\leqq0$ の範囲で，x の値が増加すると，y の値は減少する。
$x\leqq0$ で右下がりのグラフを選ぶ。

(2) $x\geqq0$ の範囲で，x の値が増加すると，y の値は増加する。
$x\geqq0$ で右上がりのグラフを選ぶ。

(3) x の値が増加するとき，$x=0$ を境として，y の値は増加から減少に変わる。
$x\leqq0$ の範囲で，x の値が増加すると，y の値は増加し，
$x\geqq0$ の範囲で，x の値が増加すると，y の値は減少するものを選ぶ。

2 右の図の①〜③は，関数 $y=ax^2$ について，a の値がそれぞれ異なるグラフである。①のグラフが点(4，8)を通るとき，次の問いに答えなさい。目安は5分



(1) ①のグラフの式を答えなさい。
$y=ax^2$ に $x=4$，$y=8$ を代入して，$8=a\times4^2$
$a=\frac{1}{2}$　よって，$y=\frac{1}{2}x^2$

(2) ①と③のグラフが x 軸について対称で，③のグラフ上の点Pの x 座標が -2 のとき，点Pの y 座標を求めなさい。
③のグラフの式は，$y=-\frac{1}{2}x^2$ だから，これに $x=-2$ を代入して，$y=-\frac{1}{2}\times(-2)^2=-2$

(3) ②と③のグラフの式のうち，a の絶対値が大きいほうはどちらか。
a の符号が同じならば，a の絶対値が大きい方が，内側にある。

3 次の問いに答えなさい。目安は4分

(1) 関数 $y=ax^2$ で，$x=3$ のとき，$y=-27$ である。$x=-4$ のときの y の値を求めなさい。
$x=3$ のとき $y=-27$ だから，$-27=a\times3^2$，$a=-3$
$y=-3x^2$ に $x=-4$ を代入して，$y=-3\times(-4)^2=-48$

(2) 関数 $y=ax^2$ で，$x=-4$ のとき $y=4$ である。$y=2$ のときの x の値を求めなさい。
$x=-4$ のとき $y=4$ だから，$4=a\times(-4)^2$，$a=\frac{1}{4}$

よくでる　$y=\frac{1}{4}x^2$ に $y=2$ を代入して，$x^2=8$，$x=\pm2\sqrt{2}$

4 関数 $y=-x^2$ について，x の変域が次のとき y の変域を求めなさい。目安は4分

(1) $-3\leqq x\leqq-2$
y の値は $-3\leqq x\leqq-2$ のとき，
x が増加すると増加する。
$x=-3$ のとき，$y=-(-3)^2=-9$
$x=-2$ のとき，$y=-(-2)^2=-4$ より，
$-9\leqq y\leqq-4$

(2) $-1\leqq x\leqq4$
y の値は，$-1\leqq x\leqq0$ のとき増加し，
$0\leqq x\leqq4$ のとき減少する。
$-1\leqq x\leqq0$ のとき，$-1\leqq y\leqq0$
$0\leqq x\leqq4$ のとき，$-16\leqq y\leqq0$ より，
$-16\leqq y\leqq0$

5 関数 $y=-2x^2$ について，x の値が次のように増加するときの変化の割合を求めなさい。目安は4分

(1) -2 から -1 まで
$\frac{-2\times(-1)^2-\{(-2)\times(-2)^2\}}{-1-(-2)}$
よくでる　$=\frac{-2-(-8)}{1}=6$

(2) -3 から 5 まで
$\frac{-2\times5^2-\{(-2)\times(-3)^2\}}{5-(-3)}$
$=\frac{-50-(-18)}{8}=\frac{-32}{8}=-4$

6 2 つの関数 $y=ax^2$ と $y=-2x+3$ において，x の値が 2 から 4 まで増加するとき，それぞれの変化の割合が等しくなるような a の値を求めなさい。目安は4分
$y=-2x+3$ は一次関数だから，変化の割合は一定で -2
$y=ax^2$ で，x の値が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合は，
$\frac{a\times4^2-a\times2^2}{4-2}=\frac{16a-4a}{2}=6a$　より，$6a=-2$
$a=-\frac{1}{3}$

	5×3点【15点】
(1)	①，④，⑥
(2)	①，②，⑥
(3)	③，⑤

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

	5×3点【15点】
(1)	$y=\frac{1}{2}x^2$
(2)	-2
(3)	③

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

	10×2点【20点】
(1)	$y=-48$
(2)	$x=\pm2\sqrt{2}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

	10×2点【20点】
(1)	$-9\leqq y\leqq-4$
(2)	$-16\leqq y\leqq0$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

	10×2点【20点】
(1)	6
(2)	-4

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

	【10点】
6	$a=-\frac{1}{3}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

でるモン 15

教科書 P.122〜128 / 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

関数 $y=ax^2$（2）

関数 $y=ax^2$ の活用，いろいろな事象と関数①

月　日　時間25分　/100点

1 ふりこが1往復するのにかかる時間（周期）が x 秒のふりこの長さを y m とすると，$y=\frac{1}{4}x^2$ という関係がある。これについて，次の問いに答えなさい。目安は5分

(1) 周期が1.5秒であるふりこをつくるには，ふりこの長さを何m にすればよいか求めなさい。

$y=\frac{1}{4}x^2$ の x に，$1.5=\frac{3}{2}$ を代入して，$y=\frac{1}{4}\times\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\times\frac{9}{4}=\frac{9}{16}$

(2) 長さが 25 cm のふりこの周期は何秒か求めなさい。

25 cm は 0.25 m だから，$0.25=\frac{1}{4}x^2$，$x^2=1$
$x=\pm1$　$x>0$ より，$x=1$

1	10×2点【20点】
(1)	$\frac{9}{16}$ m
(2)	1 秒

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

2 ボールを自然に落とすとき，ボールが落ちはじめてから x 秒間に y m 落ちるとすると，$y=5x^2$ という関係がある。このとき，落ちはじめてから次の場合の平均の速さを求めなさい。目安は5分

(1) 1秒後から2秒後まで　　(2) 2秒後から4秒後まで

(平均の速さ)$=\frac{(落ちた距離)}{(かかった時間)}$

(1) $=\frac{5\times2^2-5\times1^2}{2-1}=15$　　(2) $\frac{5\times4^2-5\times2^2}{4-2}=\frac{60}{2}=30$

2	10×2点【20点】
(1)	秒速 15 m（15 m/s）
(2)	秒速 30 m（30 m/s）

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

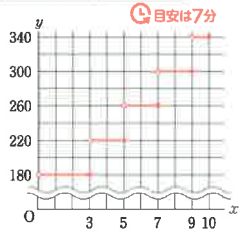
3 下の表は，あるバス会社の 10 km までの距離と料金の関係を示したものである。

距離	3 kmまで	5 kmまで	7 kmまで	9 kmまで	10 kmまで
料金	180 円	220 円	260 円	300 円	340 円

このとき，次の問いに答えなさい。目安は7分

(1) 距離を x km，そのときの料金を y 円として，x と y の関係を右の図にかき入れなさい。

$0<x\leqq3$ のとき，$y=180$
$3<x\leqq5$ のとき，$y=220$
$5<x\leqq7$ のとき，$y=260$
$7<x\leqq9$ のとき，$y=300$
$9<x\leqq10$ のとき，$y=340$
グラフで，●はふくむことを表し，
○はふくまないことを表している。



(2) A 町から 2 km の距離にある B 町まで行き，B 町でバスを乗りかえて，B 町から 4 km の距離にある C 町まで行ったときのバスの料金の合計を求めなさい。

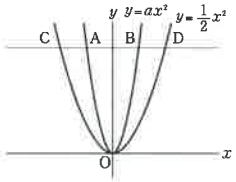
A 町から B 町の 2 km は 180 円，B 町から C 町の 4 km は 220 円，
よって，合計 180＋220＝400(円)

3	12×2点【24点】
(1)	（左の図にかき入れる）
(2)	400 円

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

よくでる

4 右の図のように，2つの関数 $y=ax^2$ $(a>0)$，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。関数 $y=ax^2$ のグラフ上に点 A(−2，8)があり，点 A を通り，x 軸に平行な直線が2つの関数のグラフと交わる点を B，C，D とするとき，次の問いに答えなさい。



(1) a の値を求めなさい。目安は8分

$y=ax^2$ は点 A(−2，8)を通っているから，
$x=-2$，$y=8$ を代入して，$8=a\times(-2)^2$ より $a=2$

(2) 点 D の座標を求めなさい。

$y=\frac{1}{2}x^2$ に $y=8$ を代入して，$8=\frac{1}{2}x^2$，$x^2=16$，$x=\pm4$，$x>0$ より，$x=4$

(3) 線分 AD の長さは，線分 CA の長さの何倍か求めなさい。

点 A，D の x 座標がそれぞれ −2，4 より，AD＝4−(−2)＝6
点 C，A の x 座標がそれぞれ −4，−2 より，CA＝−2−(−4)＝2
よって，6÷2＝3(倍)

4	12×3点【36点】
(1)	$a=2$
(2)	(4，8)
(3)	3 倍

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

でるモン 16

教科書 P.122〜128 / 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

関数 $y=ax^2$（2）

関数 $y=ax^2$ の活用，いろいろな事象と関数②

月　日　時間25分　/100点

1 自動車のブレーキがききはじめてから停止するまでの距離を制動距離（せいどう）という。時速 x km で走っているときの制動距離を y m とすると，y は x の2乗に比例している。ある自動車の時速 40 km での制動距離は，12 m だった。このとき，次の問いに答えなさい。目安は6分

(1) y を x の式で表しなさい。

$y=ax^2$ に $x=40$，$y=12$ を代入して，$12=a\times40^2$，$a=\frac{12}{1600}=\frac{3}{400}$ より，$y=\frac{3}{400}x^2$

(2) 制動距離が 75 m のとき，この車の速さは時速何km と考えられるか求めなさい。

$y=\frac{3}{400}x^2$ に $y=75$ を代入して，$75=\frac{3}{400}x^2$，$x^2=10000$，$x=\pm100$，$x>0$ より，$x=100$

1	10×2点【20点】
(1)	$y=\frac{3}{400}x^2$
(2)	時速 100 km（100 km/h）

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

2 ボールがある斜面をころがりはじめてからの時間を x 秒，その間にころがる距離を y m とすると，$y=2x^2$ という関係がある。このとき，次の問いに答えなさい。目安は7分

(1) ころがりはじめてから5秒間で，ボールは何m ころがるか求めなさい。

$y=2x^2$ に $x=5$ を代入して，$y=2\times5^2=50$

(2) ころがりはじめて4秒後から6秒後までのボールの平均の速さを求めなさい。

$\frac{2\times6^2-2\times4^2}{6-4}=\frac{72-32}{2}=20$

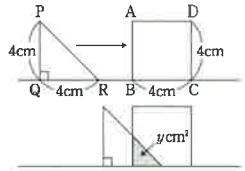
(3) ボールをころがした斜面の長さが 100 m のとき，ボールが斜面を下り終わるまでに何秒かかるか求めなさい。

$y=2x^2$ に $y=100$ を代入して，$100=2x^2$，$x^2=50$，$x=\pm5\sqrt{2}$，$x>0$ より，$x=5\sqrt{2}$

2	10×3点【30点】
(1)	50 m
(2)	秒速 20 m（20 m/s）
(3)	$5\sqrt{2}$ 秒

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

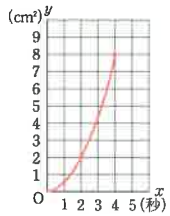
3 右の図のように，直角二等辺三角形と正方形が直線上にあり，直角二等辺三角形が直線上を矢印の方向に毎秒 1 cm の速さで移動するものとする。点 R が点 B の位置にきたときから x 秒後の△PQR と正方形 ABCD の重なった部分の面積を y cm²とするとき，次の問いに答えなさい。目安は6分



(1) $0\leqq x\leqq4$ のとき，y を x の式で表しなさい。

重なった部分は直角二等辺三角形だから，
$y=x\times x\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}x^2$

(2) $0\leqq x\leqq4$ でグラフをかきなさい。

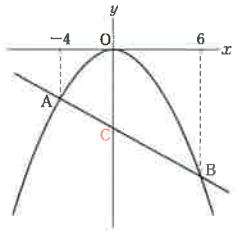


3	10×2点【20点】
(1)	$y=\frac{1}{2}x^2$
(2)	（左の図にかき入れる）

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

よくでる

4 右の図のように，2点 A，B は関数 $y=-\frac{1}{4}x^2$ と直線 $y=ax+b$ の交点で，その x 座標はそれぞれ−4，6 である。このとき，次の問いに答えなさい。



(1) a，b の値を求めなさい。目安は6分

点 A(−4，−4)，点 B(6，−9)より
$a=\frac{-4-(-9)}{-4-6}=\frac{5}{-10}=-\frac{1}{2}$
$y=-\frac{1}{2}x+b$ に $x=6$，$y=-9$ を代入して，
$-9=-3+b$，$b=-6$

(2) △AOB の面積を求めなさい。

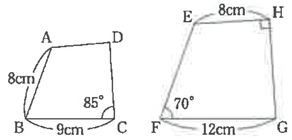
直線 $y=-\frac{1}{2}x-6$ と y 軸との交点を C(0，−6)とすると，
△AOB＝△AOC＋△BOC
$=\frac{6\times4}{2}+\frac{6\times6}{2}=12+18=30$

4	15×2点【30点】
(1)	$a=-\frac{1}{2}$，$b=-6$
(2)	30

相似な図形（1）

相似な図形①

1 右の図で，四角形 ABCD ∽ 四角形 EFGH のとき，次の問いに答えなさい。目安は5分



(1) 四角形 ABCD と四角形 EFGH の相似比を求めなさい。
BC : FG=9 : 12=3 : 4

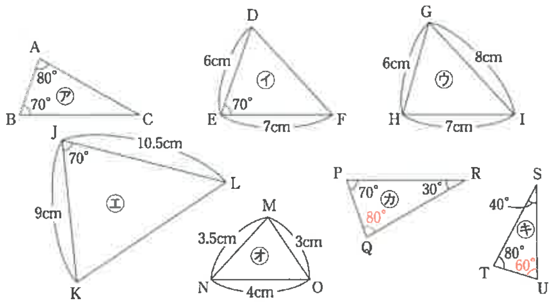
(2) 辺 AD の長さを求めなさい。
AD : 8=3 : 4
AD×4=8×3
AD=6(cm)

(3) 辺 EF の長さを求めなさい。
8 : EF=3 : 4
EF×3=8×4
EF=$\frac{32}{3}$(cm)

(4) ∠E の大きさを求めなさい。
相似な図形では対応する角は等しいから，
360°－(85°＋70°＋90°)＝115°

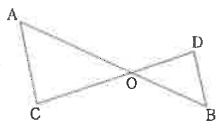
よくでる

2 下の図の㋐〜㋒の三角形と相似な三角形を㋓〜㋖から選び，記号 ∽ を使って表し，そのとき使った相似条件をいいなさい。目安は7分



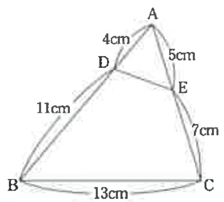
三角形の相似条件は 3 つある。

3 右の図で，AC // DB，線分 AB と CD の交点を O とするとき，△ACO ∽ △BDO であることを次のように証明した。目安は5分 ［　　］にあてはまるものを書きなさい。



（証明） △ACO と △BDO で，
AC// DB より，錯角は等しいので，
∠CAO＝∠［(1)］…①
対頂角は等しいので，
∠AOC＝∠［(2)］…②
①，②から，［(3)］が，それぞれ等しいので，
△ACO ∽ △BDO

4 右の図で，△ABC ∽ △AED であることを証明しなさい。また，辺 DE の長さを求めなさい。目安は8分



△ABC と △AED の相似比は 3 : 1 だから，
13 : DE=3 : 1
DE×3=13×1
DE=$\frac{13}{3}$(cm)

1 8×4点【32点】

(1)	3 : 4
(2)	6 cm
(3)	$\frac{32}{3}$ cm
(4)	115°

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.44

2 8×3点【24点】

㋐	△ABC ∽ △QPR
	2 組の角が，それぞれ等しい
㋑	△DEF ∽ △KJL
	2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しい
㋒	△GHI ∽ △OMN
	3 組の辺の比が，それぞれ等しい

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

3 8×3点【24点】

(1)	DBO
(2)	BOD
(3)	2 組の角

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

4 15＋5点【20点】

△ABC と △AED で，
AB : AE=15 : 5=3 : 1 …①
AC : AD=12 : 4=3 : 1 …②
∠A=∠A…③
①，②，③から，2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しいので，
△ABC ∽ △AED

辺 DE の長さ　$\frac{13}{3}$ cm

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

相似な図形（1）

相似な図形②

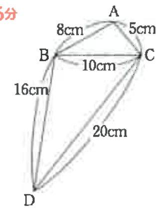
1 2 つの三角形△ABC と△DEF で，AB=9 cm，AC=7.5 cm，DE=12 cm，DF=10 cm，∠A=∠D となっているとき，次の問いに答えなさい。目安は5分

(1) △ABC ∽ △DEF であるわけをいいなさい。
AB : DE=9 : 12=3 : 4
AC : DF=7.5 : 10=3 : 4
∠A=∠D より，2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しい

(2) △ABC と△DEF の相似比を求めなさい。
AB : DE=3 : 4，AC : DF=3 : 4

(3) BC=4.5 cm のとき，EF の長さは何cm か求めなさい。
BC : EF=3 : 4
4.5 : EF=3 : 4
EF=6 cm

2 右の図について，次の問いに答えなさい。目安は6分

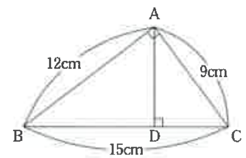


(1) 相似な三角形を記号∽を使って表しなさい。

(2) (1)を証明しなさい。

よくでる

3 AB=12 cm，BC=15 cm，CA=9 cm，∠BAC=90°の直角三角形 ABC の頂点 A から辺 BC へ垂線をひき，その交点を D とするとき，次の問いに答えなさい。目安は8分



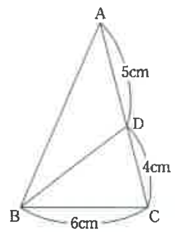
(1) △ABD ∽ △CAD であることを証明しなさい。
∠ABD=90°－∠ACB…②
∠CAD=90°－∠ACB…③でもよい。

(2) AD の長さを求めなさい。
△ABC の面積より，
BC×AD×$\frac{1}{2}$=AB×AC×$\frac{1}{2}$ が成り立つ。
15×AD=12×9 より，AD=$\frac{36}{5}$(cm)

別解
△ABC ∽ △DBA を利用して，
BC : BA=CA : AD
15 : 12=9 : AD
AD=$\frac{36}{5}$(cm)

(3) BD の長さを求めなさい。
BC : BA=BA : BD
15 : 12=12 : BD より，BD=$\frac{48}{5}$(cm)

4 右の図について，相似な三角形を 1 組選び，その 2 つの三角形が相似であることを証明しなさい。目安は6分



AC=4+5=9(cm) より，
AC : BC=9 : 6=3 : 2
BC : DC=6 : 4=3 : 2

1 10×3点【30点】

(1)	2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しいから
(2)	3 : 4
(3)	6 cm

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

2 10×2点【20点】

(1)	△ABC∽△BDC
(2)	△ABC と△BDC で， AB : BD=8 : 16=1 : 2 …① BC : DC=10 : 20=1 : 2…② AC : BC=5 : 10=1 : 2 …③ ①，②，③より，3 組の辺の比が，それぞれ等しいので， △ABC ∽ △BDC

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.48

3 10×3点【30点】

(1)	△ABD と△CAD で， ∠ADB=∠CDA=90° …① ∠ABD=90°－∠BAD …② ∠CAD=90°－∠BAD …③ ②,③より，∠ABD=∠CAD…④ ①，④より，2 組の角が，それぞれ等しいので， △ABD ∽ △CAD
(2)	$\frac{36}{5}$ (7.2) cm
(3)	$\frac{48}{5}$ (9.6) cm

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.50

4 【20点】

△ABC と△BDC で，
AC : BC=9 : 6=3 : 2…①
BC : DC=6 : 4=3 : 2…②
∠C=∠C …③
①，②，③より，2 組の辺の比とその間の角が，それぞれ等しいので，
△ABC ∽ △BDC

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.48

でるモン 19

教科書 P.157〜161 / 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

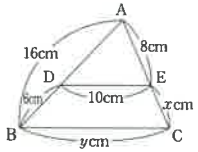
月　日　時間25分　/100点

相似な図形（2）

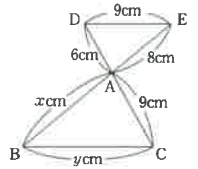
平行線と線の比①

1 下の図で，DE // BC のとき，x，y の値を求めなさい。目安は5分

(1)

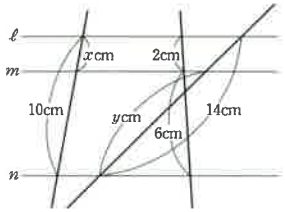


(2)



2 右の図で，ℓ // m // n のとき，x，y の値を求めなさい。目安は5分

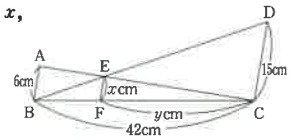
$x:10=2:(2+6)$
$8x=20$
$x=\frac{5}{2}$
$14:y=8:6$
$8y=84$
$y=\frac{21}{2}$



よくでる

3 右の図で，AB // DC // EF のとき，x，y の値を求めなさい。目安は5分

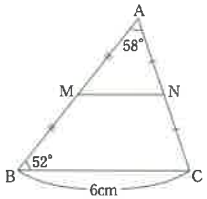
△ABE ∽ △CDE より，
AE：EC＝6：15
＝2：5
$x:6=5:(5+2)$　　$y:42=5:7$
$7x=30$　　$7y=210$
$x=\frac{30}{7}$　　$y=30$



4 右の図で M，N が，それぞれ AB，AC の中点であるとき，次の問いに答えなさい。

(1) MN の長さを求めなさい。目安は5分
中点連結定理より，MN＝$\frac{1}{2}$BC

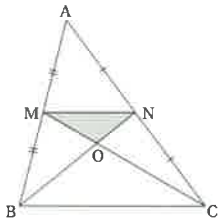
(2) ∠ANM の大きさを求めなさい。
∠ACB＝180°－(52°＋58°)＝70°
中点連結定理より，MN // BC
平行線の同位角は等しいから
∠ANM＝∠ACB



5 右の図で M，N が，それぞれ AB，AC の中点であり，MC と NB の交点を O とするとき，次の問いに答えなさい。目安は5分

(1) MO：OC を求めなさい。
△MON ∽ △COB より，
MO：OC＝MN：CB＝1：2

(2) △MON の面積が 3 cm²のとき，△ABC の面積は何cm²か求めなさい。
△ABC＝2×△AMC＝2×2×△MCN＝2×2×3×△MON＝12×△MON
＝12×3
＝36(cm²)



1 6×4点【24点】

(1)	$x=\frac{24}{5}$ (4.8)
	$y=16$
(2)	$x=12$
	$y=\frac{27}{2}$ (13.5)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.54

2 【12点】

	$x=\frac{5}{2}$ (2.5)
	$y=\frac{21}{2}$ (10.5)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.54

3 【16点】

	$x=\frac{30}{7}$
	$y=30$

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.54

4 12×2点【24点】

(1)	3 cm
(2)	70°

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.54

5 12×2点【24点】

(1)	1：2
(2)	36 cm²

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.54

でるモン 20

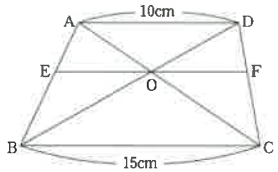
教科書 P.157〜161 / 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

相似な図形（2）

平行線と線の比②

1 右の図のように，AD // BC の台形 ABCD がある。AC と BD の交点を O，O を通り AD と平行な直線と，辺 AB，DC との交点をそれぞれ E，F とし，AD＝10 cm，BC＝15 cm のとき，次の問いに答えなさい。目安は10分



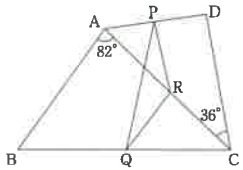
(1) △AOD と相似な三角形を見つけ，記号の∽を使って書きなさい。また，その相似比も書きなさい。
∠OAD＝∠OCB，∠AOD＝∠COB より，△AOD∽△COB
AD：CB＝10：15 より，相似比は 2：3

(2) EF の長さを求めなさい。
OE：CB＝AO：AC＝2：5 より
OE＝$\frac{2}{5}$CB＝6(cm)
OF＝$\frac{2}{5}$BC＝6(cm)
EF＝OE＋OF＝6＋6＝12(cm)

(3) △AEO の面積が12 cm²のとき，台形 ABCD の面積を求めなさい。
AE：EB＝2：3 より，△BEO＝$\frac{3}{2}$△AEO＝$\frac{3}{2}$×12＝18(cm²)
AO：OC＝2：3 より，△CBO＝$\frac{3}{2}$△ABO＝$\frac{3}{2}$×(12＋18)＝45(cm²)
DO：OB＝2：3 より，△ADO＝$\frac{2}{3}$△ABO＝$\frac{2}{3}$×30＝20(cm²)

よくでる　台形 ABCD＝△ABO＋△CBO＋△CDO＋△ADO＝30＋45＋30＋20＝125(cm²)

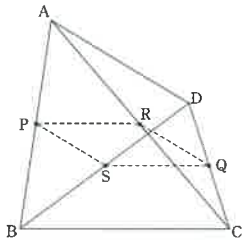
2 右の図のような，AB＝CD の四角形 ABCD がある。辺 AD，BC，および対角線 AC の中点をそれぞれ，P，Q，R とする。また，∠BAC＝82°，∠ACD＝36°のとき，次の問いに答えなさい。



(1) △PQR はどんな三角形か。目安は7分
RP＝$\frac{1}{2}$CD，RQ＝$\frac{1}{2}$AB，AB＝CD より，
RP＝RQ

(2) ∠PQR は何度か。
∠ARP＝∠ACD＝36°
∠ARQ＝180°－∠QRC
＝180°－∠BAC
＝180°－82°
＝98°
∠PRQ＝98°＋36°＝134°
∠PQR＝(180°－134°)÷2
＝23°

3 四角形 ABCD の辺 AB，CD，対角線 AC，BD の中点をそれぞれ，P，Q，R，S とすると，四角形 PRQS は平行四辺形になることを証明しなさい。目安は8分



1 15×3点【45点】

	△AOD ∽ △COB
(1)	2：3
(2)	12 cm
(3)	125 cm²

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

2 15×2点【30点】

(1)	二等辺三角形
(2)	23°

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.56

3 【25点】

△ABC で
P，R はそれぞれ辺 AB，AC の中点だから
PR//BC，PR＝$\frac{1}{2}$BC
同じように，△DBC で
S，Q はそれぞれ辺 DB，DC の中点だから
SQ // BC，SQ＝$\frac{1}{2}$BC
したがって，PR // SQ，PR＝SQ
四角形 PRQS で，1組の向かいあう辺が，等しくて平行であるので四角形 PRQS は平行四辺形である。

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.52

でるモン 21

教科書 P.162〜170 / 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

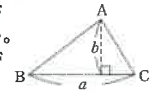
月　日　時間25分　/100点

相似な図形（3）

相似な図形の面積の比と体積の比①

目安は8分

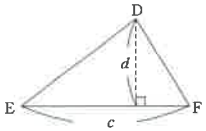
1 相似比が $m:n$ である相似な三角形△ABC と△DEF の面積の比を次のように考えた。［　　］をうめなさい。



△ABC の底辺を a，高さを b，面積を S とし，△DEF の底辺を c，高さを d，面積を S' とすると，

$c=$［(1)］a，$d=$［(1)］b

となる。このとき，それぞれの面積 S，S' は，



$S=\frac{1}{2}$［(2)］

$S'=\frac{1}{2}$［(3)］$=\frac{1}{2}\times$［(1)］$a\times$［(1)］b

$=$［(4)］$\times\frac{1}{2}$［(2)］

だから，$S'=$［(4)］S となり，次の関係が成り立つ。

$S:S'=S:$［(4)］$S=1:$［(4)］$=$［(5)］$:$［(6)］

したがって，相似比が $m:n$ である相似な三角形の面積の比は，

［(5)］：［(6)］となる。

1	5×6点【30点】
(1)	$\frac{n}{m}$
(2)	ab
(3)	cd
(4)	$\frac{n^2}{m^2}$
(5)	m^2
(6)	n^2

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

よくでる

2 次の問いに答えなさい。目安は6分

(1) 相似比が 4：3 の相似な 2 つの図形 A，B がある。B の面積が 360 cm²のとき，A の面積を求めなさい。

相似比が 4：3 だから，面積の比は $4^2:3^2=16:9$
A の面積を $x$cm²とすると，
$x:360=16:9$
$9x=360\times16$
$x=640$

(2) 半径が m cm の球 C と，半径が n cm の球 D の表面積と体積を計算し，それぞれの比を求めなさい。

球 C の表面積は，$4\pi m^2$(cm²)，球 D の表面積は，$4\pi n^2$(cm²)
球 C の体積は，$\frac{4}{3}\pi m^3$(cm³)，球 D の体積は，$\frac{4}{3}\pi n^3$(cm³)

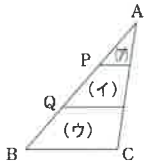
(3) 相似比が 2：3 の相似な 2 つの立体 E，F がある。E の表面積が 156 cm²，体積が 128 cm³のとき，F の表面積と体積を，それぞれ求めなさい。

表面積の比は，$2^2:3^2=4:9$
$156:E=4:9$
$4\times E=156\times9$
$E=351$(cm²)
体積の比は，$2^3:3^3=8:27$
$128:F=8:27$
$8\times F=128\times27$
$F=432$(cm³)

2	10×3点【30点】
(1)	640 cm²
(2)	$m^2:n^2$
	$m^3:n^3$
(3)	351 cm²
	432 cm³

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

3 右の図で，点 P，Q は△ABC の辺 AB を 3 等分する点で，それらを通る線分は，いずれも辺 BC に平行である。(ア)の面積が 5 cm²のとき，(イ)，(ウ)の面積を求めなさい。目安は5分

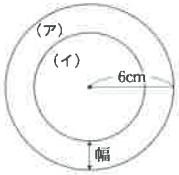


AP：AQ：AB＝1：2：3より，
(ア)：(ア)＋(イ)：(ア)＋(イ)＋(ウ)＝$1^2:2^2:3^2$
＝1：4：9
よって，(ア)：(イ)：(ウ)＝1：3：5
したがって，(イ)＝5×3＝15(cm²)，(ウ)＝5×5＝25(cm²)

3	10×2点【20点】
(イ)	15 cm²
(ウ)	25 cm²

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

4 右の図のように，半径 6 cm の円のなかに，同じ点を中心とする円をかき，2 つの円で囲まれた部分を(ア)，内側の円を(イ)とする。(ア)と(イ)の面積が等しいとき，2 つの円で囲まれた部分の幅を求めなさい。目安は6分



内側の円と外側の円の面積比は，
1：(1＋1)＝1：2 より，相似比は $1:\sqrt{2}$，
内側の円の半径を y cm とすると，
$1:\sqrt{2}=y:6$，$\sqrt{2}y=6$，$y=3\sqrt{2}$(cm)
よって，幅は $6-y=6-3\sqrt{2}$(cm)

4	【20点】
	$6-3\sqrt{2}$ cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

でるモン 22

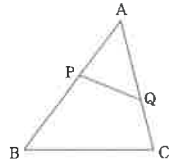
教科書 P.162〜170 / 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

相似な図形（3）

相似な図形の面積の比と体積の比②

1 右の図のように，△ABC の 2 辺 AB，AC 上にそれぞれ P，Q があり，∠ABC＝∠AQP，AB：AQ＝2：1 である。△APQ の面積を $x$cm²，四角形 PBCQ の面積を $y$cm²とするとき，y を x の式で表しなさい。目安は5分



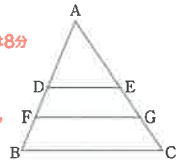
∠ABC＝∠AQP，∠BAC＝∠QAP より，
△ABC∽△AQP
相似比が 2：1 より，面積の比は $2^2:1=4:1$
よって，$(x+y):x=4:1$
$x+y=4x$
$y=3x$

1	【20点】
	$y=3x$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

よくでる

2 右の図において，DE // FG // BC，AD：DF：FB＝2：1：1 のとき，次の問いに答えなさい。目安は8分



(1) 3 つの三角形の面積の比，△ABC：△AFG：△ADE を求めなさい。

AB：AF：AD＝(2＋1＋1)：(2＋1)：2＝4：3：2 だから，
△ABC：△AFG：△ADE＝$4^2:3^2:2^2$＝16：9：4

(2) 2 つの四角形の面積の比，四角形 DFGE：四角形 FBCG を求めなさい。

四角形 DFGE＝△AFG－△ADE
四角形 FBCG＝△ABC－△AFG
よって，四角形 DFGE：四角形 FBCG
＝(9－4)：(16－9)＝5：7

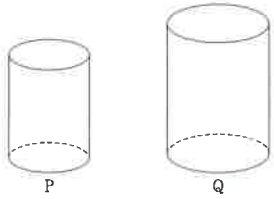
(3) △ABC の面積が 48 cm²のとき，四角形 DFGE の面積を求めなさい。

△ABC：四角形 DFGE＝16：(9－4)＝16：5 だから，
四角形 DFGE＝△ABC$\times\frac{5}{16}=48\times\frac{5}{16}=15$(cm²)

2	10×3点【30点】
(1)	16：9：4
(2)	5：7
(3)	15 cm²

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

3 右の図のように，相似な 2 つの円柱 P，Q があり，その高さの比は 3：4 である。目安は7分



(1) P と Q の底面の円周の長さの比を求めなさい。

P と Q の高さの比は 3：4 だから，
相似比も 3：4 である。

(2) P と Q の表面積の比を求めなさい。

相似比は 3：4 だから，面積比は，$3^2:4^2=9:16$

(3) Q の体積が 256 πcm³のとき，P の体積を求めなさい。

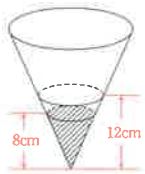
体積比は $3^3:4^3=27:64$だから，
P：256 π＝27：64
P×64＝256 $\pi\times27$
P＝108 π(cm³)

3	10×3点【30点】
(1)	3：4
(2)	9：16
(3)	108 πcm³

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.60

よくでる

4 右の図のように，円すいの容器に 72 cm³の水を入れたら，水面の高さが 8 cm になった。水面をさらに 4 cm 高くするには，何 cm³の水を追加して入れるとよいか求めなさい。目安は5分



水の入った部分の相似比は，8：12＝2：3
よって，体積比は，$2^3:3^3=8:27$
追加する水の量は，27－8＝19にあたるから，
$72\times\frac{19}{8}=171$(cm³)

4	【20点】
	171 cm³

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.60

でるモン 23

教科書 P.180〜187 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

円(1)

円周角①

1 1つの円で，次の大きさの弧に対する円周角の大きさを求めなさい。 目安は3分

(1) 円周の$\frac{1}{4}$の弧

中心角は $360^\circ\times\frac{1}{4}=90^\circ$　円周角はその半分

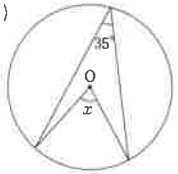
(2) 円周の$\frac{5}{9}$の弧

中心角は $360^\circ\times\frac{5}{9}=200^\circ$　円周角はその半分

よくでる

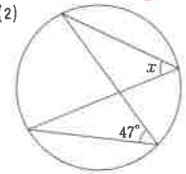
2 下の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。 目安は10分

(1)



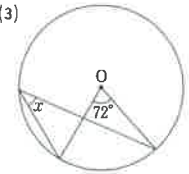
$\angle x=35^\circ\times2$

(2)



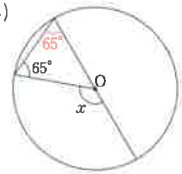
同じ弧に対する円周角の大きさは等しい。

(3)



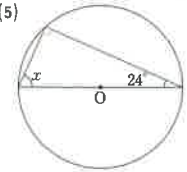
$\angle x=72^\circ\times\frac{1}{2}$

(4)



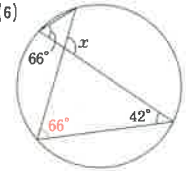
$\angle x=65^\circ\times2$

(5)



$\angle x=90^\circ-24^\circ$

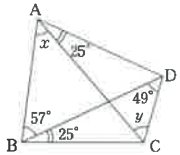
(6)



$\angle x=66^\circ+42^\circ$

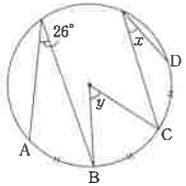
3 右の図のような四角形 ABCD で，$\angle x$，$\angle y$ の大きさを求めなさい。 目安は5分

$\angle CAD=\angle CBD$ だから，4点 A，B，C，D は同じ円周上にある。



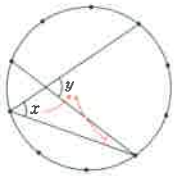
4 下の図で，$\angle x$，$\angle y$ の大きさを求めなさい。 目安は7分

(1) $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{CD}$



1つの円で，等しい弧に対する円周角の大きさは等しい。

(2) • 印は円周を10等分する点



$\angle x$ は円周の$\frac{3}{10}$の弧に対する円周角

$360^\circ\times\frac{3}{10}\times\frac{1}{2}$

$\angle y$ は $\angle x$＋(円周の$\frac{1}{10}$の弧に対する円周角)

$54^\circ+360^\circ\times\frac{1}{10}\times\frac{1}{2}$

1　8×2点【16点】

(1)	45°
(2)	100°

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

2　9×6点【54点】

(1)	70°
(2)	47°
(3)	36°
(4)	130°
(5)	66°
(6)	108°

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

3　【10点】

$\angle x=49^\circ$

$\angle y=57^\circ$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

4　10×2点【20点】

(1)	$\angle x=26^\circ$
	$\angle y=52^\circ$
(2)	$\angle x=54^\circ$
	$\angle y=72^\circ$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

でるモン 24

教科書 P.180〜187 / 数学中3

テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

月　日　時間25分　/100点

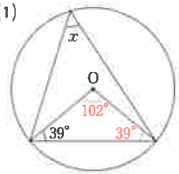
円(1)

円周角②

よくでる

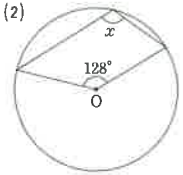
1 下の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。 目安は20分

(1)



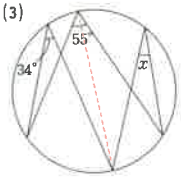
$\angle x=102^\circ\times\frac{1}{2}$

(2)



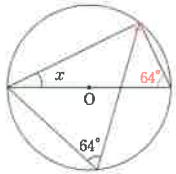
$\angle x=(360^\circ-128^\circ)\times\frac{1}{2}$

(3)



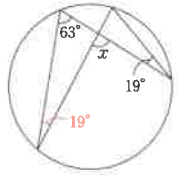
$\angle x=55^\circ-34^\circ$

(4)



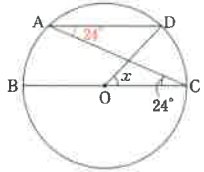
$\angle x=90^\circ-64^\circ$

(5)



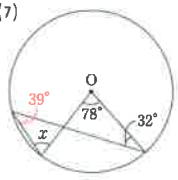
$\angle x=63^\circ+19^\circ$

(6) AD // BC



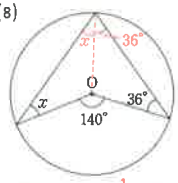
$\angle x=24^\circ\times2$

(7)



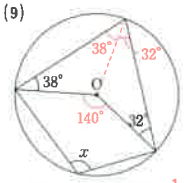
$\angle x+39^\circ=78^\circ+32^\circ$

(8)



$\angle x=140^\circ\times\frac{1}{2}-36^\circ$

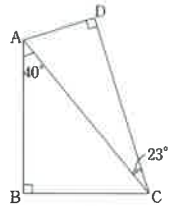
(9)



$\angle x=(360^\circ-140^\circ)\times\frac{1}{2}$

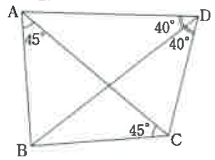
2 下の(ア)〜(エ)の図で，4点 A，B，C，D が同じ円周上にあるものはどれか，すべて選び記号で答えなさい。 目安は5分

(ア)



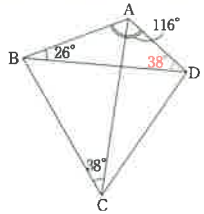
線分 AC を直径とする円周上にある。

(イ)



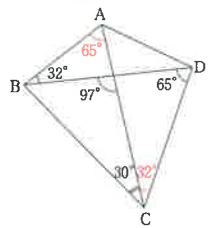
$\overset{\frown}{AB}$，$\overset{\frown}{BC}$に対する円周角は等しくない。

(ウ)



$\overset{\frown}{AB}$に対する円周角が等しい。

(エ)



$\overset{\frown}{BC}$，$\overset{\frown}{AD}$に対する円周角が等しい。

1　10×9点【90点】

(1)	51°
(2)	116°
(3)	21°
(4)	26°
(5)	82°
(6)	48°
(7)	71°
(8)	34°
(9)	110°

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

2　【10点】

(ア)，(ウ)，(エ)

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

でるモン 25

教科書 P.188～190 / 教 数学中3　テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

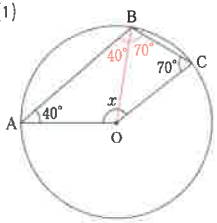
月　日　時間25分　/100点

円(2)

円周角の定理の活用①

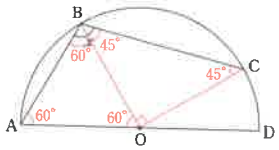
1 下の図で，∠x の大きさを求めなさい。目安は11分

(1)



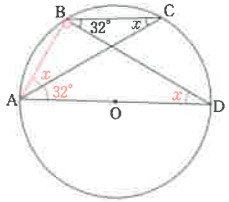
△OAB，△OBC は二等辺三角形

(2) $\overset{\frown}{AB}:\overset{\frown}{BC}:\overset{\frown}{CD}=2:3:1$



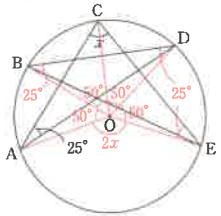
2：3：1の比 1 に対する中心角は $180^\circ\times\frac{1}{6}=30^\circ$，
△OAB，△OBC は二等辺三角形

(3) $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$



$90^\circ+x+32^\circ+x=180^\circ$

(4) $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DE}$



$2x+50^\circ\times4=360^\circ$
また，星形の 5 つの角の和は 180°である。

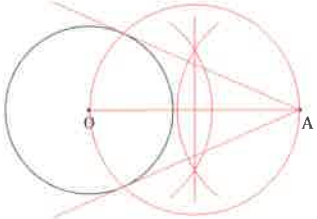
1　14×4点【56点】

(1)	140°
(2)	105°
(3)	29°
(4)	80°

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

2 右の図のように，円 O とこの円の外部の点 A がある。点 A を通る円 O の接線を作図しなさい。目安は7分

次のように作図する。
①線分 OA の中点 M をとる。
②M を中心として，MO を半径とする円 M をかく。
③円 M と円 O の交点である 2 点が接点となる。



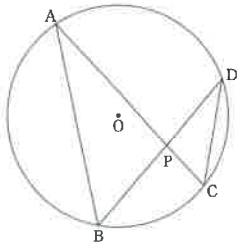
2　【14点】

(左の図にかき入れる)

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

よくでる

3 右の図のように，円 O の周上に 4 点 A，B，C，D をとり，線分 AC と BD の交点を P とする。このとき，△ABP ∽ △DCP であることを，次のように証明した。□にあてはまるものを書きなさい。目安は7分



（証明）△ABP と△DCP で，
□(1)□は等しいので，
∠APB＝∠DPC　…①
$\overset{\frown}{BC}$ に対する円周角は等しいので，
∠BAP＝∠□(2)□…②
①，②から，□(3)□が，それぞれ等しいので，
△ABP ∽ △DCP

3　10×3点【30点】

(1)	対頂角
(2)	CDP
(3)	2 組の角

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.64

でるモン 26

教科書 P.188～190 / 教 数学中3　テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

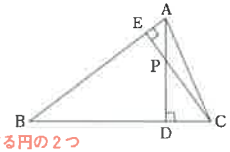
月　日　時間25分　/100点

円(2)

円周角の定理の活用②

1 右の図の△ABC で，頂点 A，C から，それぞれ，BC，AB に垂線 AD，CE をひき，その交点を P とする。点 A，B，C，D，E，P のうち，同じ円周上にある 4 点の組を，2 組見つけなさい。目安は4分

線分 AC を直径とする円と線分 BP を直径とする円の 2 つ



1　10×2点【20点】

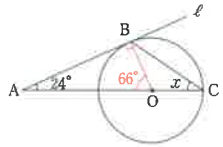
A，E，D，C
B，D，P，E

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.65

よくでる

2 右の図で，直線 ℓ は点 B で円 O に接していて，線分 AC は円の中心 O を通っている。∠BAC＝24°のとき，∠x の大きさを求めなさい。目安は4分

$\ell\perp$BO より，∠AOB＝66°
$\angle x=66^\circ\times\frac{1}{2}$



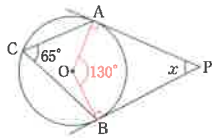
2　【20点】

33°

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.65

3 右の図で，直線 PA，PB は，それぞれ点 A，B で円 O に接しており，点 C は円 O の周上の点である。∠ACB＝65°のとき，∠x の大きさを求めなさい。目安は5分

AP⊥AO，BP⊥BO，∠AOB＝130°
$\angle x=360^\circ-90^\circ\times2-130^\circ$

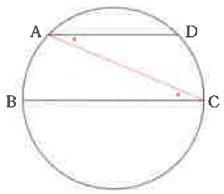


3　【20点】

50°

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.65

4 右の図のように，円周上に 4 点 A，B，C，D がある。$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$ ならば，AD // BC であることを証明しなさい。目安は6分



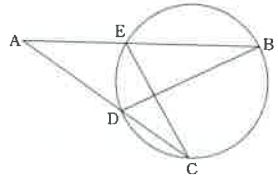
4　【20点】

線分 AC をひく。
$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$ より，等しい弧に対する円周角は等しいので，
∠ACB＝∠CAD
これより，錯角が等しいので，
AD // BC

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.65

よくでる

5 下の図で，△ABD ∽ △ACE であることを証明しなさい。目安は6分



5　【20点】

△ABD と△ACE で，
共通な角なので，
∠BAD＝∠CAE…①
$\overset{\frown}{ED}$ に対する円周角は等しいので，
∠ABD＝∠ACE…②
①，②から 2 組の角が，それぞれ等しいので，
△ABD ∽ △ACE

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.65

でるモン 27

教科書 P.200〜205 / 教 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

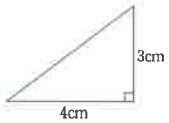
月　日　時間 25分　/100点

三平方の定理（1）

三平方の定理①

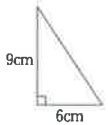
1 下の図の直角三角形で，残りの辺の長さを求めなさい。目安は6分

(1)



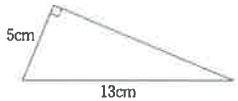
$\sqrt{4^2+3^2}$
$=\sqrt{16+9}$
$=\sqrt{25}$
$=5$(cm)

(2)



$\sqrt{6^2+9^2}$
$=\sqrt{36+81}$
$=\sqrt{117}$
$=3\sqrt{13}$(cm)

(3)



$\sqrt{13^2-5^2}$
$=\sqrt{169-25}$
$=\sqrt{144}$
$=12$(cm)

1　9×3点【27点】

(1)	5 cm
(2)	$3\sqrt{13}$ cm
(3)	12 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

2 次の長さを3辺とする三角形が，直角三角形のものには○，そうでないものには×を付けなさい。目安は8分

(1) 1 cm，3 cm，$\sqrt{10}$ cm
いちばん長い辺は$\sqrt{10}$ cm
$1^2+3^2=1+9=10$
$(\sqrt{10})^2=10$

(2) 2 cm，5 cm，6 cm
いちばん長い辺は 6 cm
$2^2+5^2=4+25=29$
$6^2=36$

(3) $4\sqrt{3}$ cm，8 cm，$3\sqrt{2}$ cm
いちばん長い辺は 8 cm
$(4\sqrt{3})^2+(3\sqrt{2})^2=48+18=66$
$8^2=64$

(4) 5 cm，$2\sqrt{2}$ cm，$\sqrt{17}$ cm
いちばん長い辺は 5 cm
$(2\sqrt{2})^2+(\sqrt{17})^2=8+17=25$
$5^2=25$

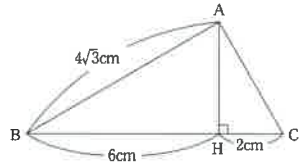
2　9×4点【36点】

(1)	○
(2)	×
(3)	×
(4)	○

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

よくでる

3 右の図のように，△ABCの頂点Aから辺BCに垂線AHをひく。AB=$4\sqrt{3}$ cm，BH=6 cm，HC=2 cmのとき，次の問いに答えなさい。目安は7分



(1) AHの長さを求めなさい。
$\sqrt{(4\sqrt{3})^2-6^2}=\sqrt{48-36}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ (cm)

(2) ACの長さを求めなさい。
$\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{12+4}=\sqrt{16}=4$(cm)

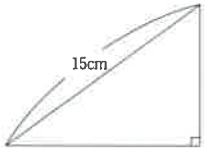
(3) △ABCは直角三角形か，そうでないか。
いちばん長い辺はBC=8cm
$AB^2+AC^2=(4\sqrt{3})^2+4^2=48+16=64$
$BC^2=8^2=64$より，直角三角形である。

3　9×3点【27点】

(1)	$2\sqrt{3}$ cm
(2)	4 cm
(3)	直角三角形である。

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

4 右の図のように，斜辺の長さが15 cmで，周の長さが36 cmの直角三角形がある。ほかの2辺の長さを求めなさい。目安は4分



1辺の長さを$x$cmとすると，他の1辺の長さは$(21-x)$cmと表せる。
$x^2+(21-x)^2=15^2$
$2x^2-42x+216=0$
$x^2-21x+108=0$
$(x-9)(x-12)=0$

4　【10点】

9 cmと12 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

でるモン 28

教科書 P.200〜205 / 教 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

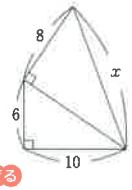
月　日　時間 25分　/100点

三平方の定理（1）

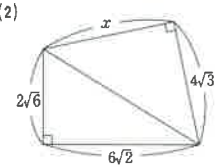
三平方の定理②

1 下の図で，xの値を求めなさい。目安は5分

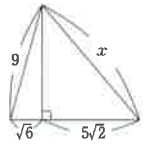
(1)



(2)



(3)



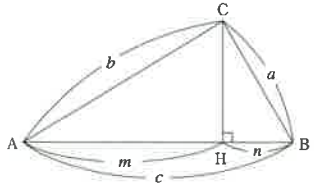
1　15×3点【45点】

(1)	$10\sqrt{2}$
(2)	$4\sqrt{3}$
(3)	$5\sqrt{5}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

よくでる

2 右の図のように，∠C=90°の直角三角形ABCの頂点Cから辺ABに垂線CHをひく。また，BC=a，CA=b，AB=c，AH=m，HB=nとする。このとき，この図を使って，三平方の定理$a^2+b^2=c^2$が成り立つことを，次のように証明した。
[(1)]，[(2)]には等式を，[(3)]〜[(5)]には式を書きなさい。目安は5分



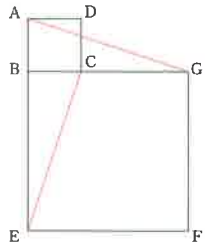
（証明）△ABC ∽ △CBHより，$c:a=a:n$
したがって，[(1)]…①
△ABC ∽ △ACHより，$c:b=b:m$
したがって，[(2)]…②
①+②より，$a^2+b^2=$[(3)]+[(4)]
$=c$（[(5)]）
また，[(5)]$=c$だから，
$a^2+b^2=c^2$

2　2×5点【10点】

(1)	$a^2=cn$
(2)	$b^2=cm$
(3)	cn
(4)	cm
(5)	$m+n$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

3 右の図のような2つの正方形がある。面積が，この2つの正方形の面積の和に等しい正方形の1辺となる線分を，図の中にかき入れなさい。目安は5分
三平方の定理より，直角三角形ABGとCBEの斜辺を1辺とする正方形の面積となる。



3　【15点】

（左の図にかき入れる）

4 3辺の長さが5 cmずつ違う直角三角形がある。斜辺の長さを求めなさい。目安は5分
真ん中の辺の長さを$x$cmとすると，3辺の長さは，$(x-5)$cm，$x$cm，$(x+5)$cmと表せる。よって，$(x-5)^2+x^2=(x+5)^2$，$x^2-20x=0$，$x(x-20)=0$，$x=0$，20　$x>0$より，$x=20$，斜辺の長さは，$20+5=25$(cm)

4　【15点】

25 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

5 20 cmと21 cmの棒がある。もう1本棒を用意して直角三角形をつくろうと思う。何cmの棒を用意すればよいか，すべて答えなさい。ただし，つなぎ目の長さは考えないものとする。目安は5分
21 cmの棒を斜辺とする場合と，用意する棒を斜辺とする場合がある。

5　【15点】

$\sqrt{41}$ cm，29 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.66

でるモン 29

教科書 P.206〜214 / 教 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

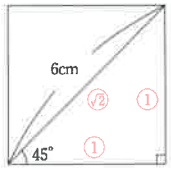
月　日　時間25分　/100点

三平方の定理（2）

三平方の定理の活用①

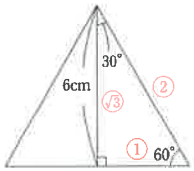
1 下の図の正方形と正三角形の，1 辺の長さと面積をそれぞれ求めなさい。　目安は5分

(1)



1 辺の長さを $x$cm とすると，
$1:\sqrt{2}=x:6$
$x=\frac{6}{\sqrt{2}}$
$=3\sqrt{2}$

(2)



1 辺の長さを $x$cm とすると，
$2:\sqrt{3}=x:6$
$\sqrt{3}x=12$
$x=\frac{12}{\sqrt{3}}$
$=4\sqrt{3}$

1	10×4 点【40点】
(1)	$3\sqrt{2}$ cm
	18 cm²
(2)	$4\sqrt{3}$ cm
	$12\sqrt{3}$ cm²

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.68

2 次の座標をもつ 2 点間の距離を求めなさい。　目安は5分

(1) A(2, 1)，B(6, 4)

$\sqrt{(6-2)^2+(4-1)^2}$
$=\sqrt{4^2+3^2}$
$=\sqrt{16+9}$
$=\sqrt{25}=5$

(2) C(−1, −2)，D(3, 4)

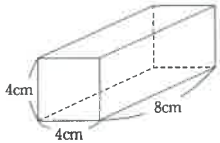
$\sqrt{\{3-(-1)\}^2+\{4-(-2)\}^2}$
$=\sqrt{4^2+6^2}$
$=\sqrt{16+36}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$

2	10×2 点【20点】
(1)	5
(2)	$2\sqrt{13}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.68

よくでる

3 右の図のような直方体がある。対角線の長さを求めなさい。　目安は5分

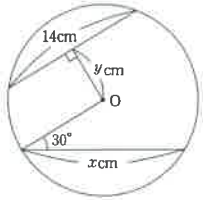


$\sqrt{4^2+4^2+8^2}$
$=\sqrt{16+16+64}$
$=\sqrt{96}$
$=4\sqrt{6}$ (cm)

3	【10点】
	$4\sqrt{6}$ cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.70

4 右の図のような，半径 9 cm の円 O がある。x，y の値を求めなさい。　目安は5分



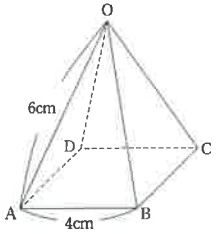
$x=9\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times2=9\sqrt{3}$
（30°，60°，90°の直角三角形より）
$y=\sqrt{9^2-7^2}=\sqrt{81-49}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$

4	10×2 点【20点】
	$x=9\sqrt{3}$
	$y=4\sqrt{2}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.70

よくでる

5 右の図のような，底面が 1 辺 4 cm の正方形で，ほかの辺の長さがすべて 6 cm である正四角錐 OABCD の体積を求めなさい。　目安は5分



$AC=\sqrt{2}AB=4\sqrt{2}$ (cm)
底面の正方形 ABCD の対角線の交点を H とすると，直角三角形 OAH より，
$OH=\sqrt{OA^2-AH^2}=\sqrt{6^2-(2\sqrt{2})^2}$
$=\sqrt{28}$
$=2\sqrt{7}$ (cm)
$4\times4\times2\sqrt{7}\times\frac{1}{3}=\frac{32\sqrt{7}}{3}$ (cm³)

5	【10点】
	$\frac{32\sqrt{7}}{3}$ cm³

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.70

でるモン 30

教科書 P.206〜214 / 教 数学中3　テストに出るぞ〜！満点ゲットじゃ!!

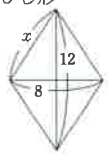
月　日　時間25分　/100点

三平方の定理（2）

三平方の定理の活用②

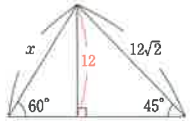
1 下の図で，x の値を求めなさい。　目安は7分

(1) ひし形



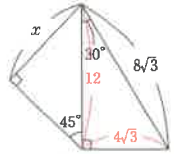
$x=\sqrt{4^2+6^2}$
$=\sqrt{16+36}$
$=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$

(2)



$12\sqrt{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}}=12$
$x=12\times\frac{2}{\sqrt{3}}=8\sqrt{3}$

(3)



$4\sqrt{3}\times\sqrt{3}=12$
$x=12\times\frac{1}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$

1	11×3 点【33点】
(1)	$2\sqrt{13}$
(2)	$8\sqrt{3}$
(3)	$6\sqrt{2}$

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.70

2 次の問いに答えなさい。　目安は8分

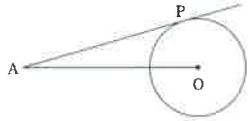
(1) A(−2, −1)，B(0, 3)，C(4, 1) の 3 点を頂点とする三角形は，どんな三角形か。もっともあてはまるものを書きなさい。

$AB^2=\{0-(-2)\}^2+\{3-(-1)\}^2=4+16=20$
$BC^2=(4-0)^2+(1-3)^2=16+4=20$
$AC^2=\{4-(-2)\}^2+\{1-(-1)\}^2=36+4=40$

(2) 対角線の長さが $10\sqrt{3}$ cm の立方体の 1 辺の長さを求めなさい。

1 辺の長さを $x$cm とすると，
$x^2+x^2+x^2=(10\sqrt{3})^2$
$3x^2=300$
$x^2=100$
$x=\pm10$　　$x>0$ より，$x=10$(cm)

(3) 右の図で，AP は，P を接点とする円 O の接線である。円 O の半径を 7 cm，線分 OA の長さを 25 cm とするとき，接線の長さ AP を求めなさい。



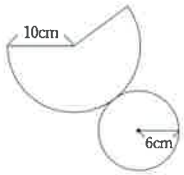
$AP=\sqrt{25^2-7^2}=\sqrt{625-49}=\sqrt{576}=24$(cm)

2	11×3 点【33点】
(1)	直角二等辺三角形
(2)	10 cm
(3)	24 cm

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.70

よくでる

3 右の図は，ある円錐の展開図である。次の問いに答えなさい。　目安は6分



(1) おうぎ形の中心角の大きさを求めなさい。

$2\pi\times10\times\frac{x}{360}=2\pi\times6$　より，$x=216°$

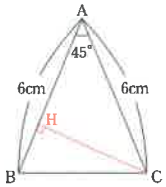
(2) 円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

円錐の高さは，$\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{100-36}=\sqrt{64}=8$(cm)
$6^2\pi\times8\times\frac{1}{3}=96\pi$ (cm³)

3	11×2 点【22点】
(1)	216°
(2)	96 πcm³

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.72

4 右の図は，AB=AC=6 cm，∠BAC=45° の二等辺三角形である。△ABC の面積を求めなさい。　目安は4分



C から AB に垂線 CH をひくと，
$CH=6\times\frac{1}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$ (cm)
$6\times3\sqrt{2}\times\frac{1}{2}=9\sqrt{2}$ (cm²)

4	【12点】
	$9\sqrt{2}$ cm²

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.72

でるモン 31

教科書 P.224～233 / 数学中3　テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

標本調査

標本調査①

月　日　時間25分　/100点

1 次の［　　］にあてはまることばを書きなさい。目安は8分

ある集団について何かを調べるとき，その集団のすべてについて調べることを［(1)］という。また，集団の一部を取り出して調査し，全体の性質を推測する。このような調査を［(2)］という。

［(2)］をするとき，特徴や傾向などの性質を調べたい集団全体を［(3)］という。これに対して，調査のために取り出した一部の資料を［(4)］といい，取り出した資料の個数を標本の大きさという。また，［(3)］からかたよりなく標本を選ぶことを［(5)］という。

1　7×5点【35点】

(1)	全数調査
(2)	標本調査
(3)	母集団
(4)	標本
(5)	無作為に抽出する

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

よくでる

2 次の調査では，全数調査と標本調査のどちらが適切か答えなさい。目安は7分

(1)　トマトの品質調査

(2)　ある中学校での進学高校希望調査

(3)　国勢調査

(4)　ある花火大会に訪れた人数の調査

(1)は，調べたトマトは商品にならない。
(2)は，個人の進学高校希望なので，時間がかかっても全員を調査する。
(3)は，政策の基礎資料をつくるために，国のすべての人について調査する。
(4)は，たくさんの人をすべて数えるのはむずかしく，おおよその人数がわかればよい。

2　8×4点【32点】

(1)	標本調査
(2)	全数調査
(3)	全数調査
(4)	標本調査

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

3 あるクラスで無作為に6人の生徒を選んで，テストの得点を調べたら，362点，343点，355点，290点，364点，356点であった。このクラス全員のテストの得点の平均点は，およそ何点と推測されるか求めなさい。目安は5分

標本の平均点をクラス全員の平均点と考えて，
(362＋343＋355＋290＋364＋356)÷6＝345(点)

3　【15点】

およそ345点

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

4 箱の中に10円硬貨と100円硬貨があわせて3000枚はいっている。この箱の中から50枚の硬貨を無作為に抽出し，100円硬貨の枚数を調べた後，抽出した50枚の硬貨を箱にもどす。このことを5回くり返しおこなったところ，100円硬貨の枚数の平均は1回あたり6枚であった。このとき，箱の中の100円硬貨はおよそ何枚と推測されるか求めなさい。目安は5分

$3000\times\frac{6}{50}=360$(枚)

4　【18点】

およそ360枚

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

でるモン 32

教科書 P.224～233 / 数学中3　テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

標本調査

標本調査②

月　日　時間25分　/100点

1 ある工場で製造される品物から，無作為に100個を1回～5回抽出し，不良品を調べたところ，右の表のようになった。このことから，この工場の不良品の発生率はおよそ何％と推測されるか求めなさい。目安は5分

回	1	2	3	4	5
不良品数	3	1	4	1	1

$\frac{(3+1+4+1+1)}{100}\div5\times100=2$(％)

1　【15点】

およそ2％

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

2 箱の中に同じ大きさのビー玉がたくさんはいっている。標本調査を行い，その箱の中にあるビー玉の数を推定することにした。箱の中から30個取り出して，その全部に印をつけてもとにもどし，よくかき混ぜた後，箱の中からビー玉を無作為に50個抽出したところ，その中に印のついたビー玉が3個あった。この箱の中には，およそ何個のビー玉がはいっていたと推測されるか求めなさい。目安は5分

箱の中のビー玉の個数をx個とすると，
$x:30=50:3$より，$x=500$(個)

2　【20点】

およそ500個

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

よくでる

3 ある池にいるこいの総数を調べるために，次の実験をした。池のあちこちでこいを20匹捕獲し，このこい全部に印をつけて池にもどした。数日後，再び同じようにしてこい18匹を捕獲したところ，そのうち印のついたこいは6匹であった。この池にいるこいの総数は，およそ何匹と推測されるか求めなさい。目安は5分

こいの総数をx匹とすると，
$x:20=18:6$より，$x=60$(匹)

3　【20点】

およそ60匹

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

4 箱の中に白玉だけがはいっている。多くて数えきれないので，同じ大きさの黒玉500個を白玉がはいっている箱の中に入れ，よくかき混ぜた後，その箱の中から200個の玉を無作為に抽出すると，黒玉が25個ふくまれていた。はじめに箱の中にはいっていた白玉の個数は，およそ何個と推測されるか。このことを，はじめに箱の中にはいっていた白玉の数をx個として，次の2つの比例式より求めた。［(1)］，［(3)］には数を，［(2)］には文字式を書き入れなさい。目安は10分

① $x:500=$［(1)］$:25$　　② ［(2)］$:500=200:25$

これを解いて，$x=$［(3)］　　これを解いて，$x=$［(3)］

したがって，はじめに箱の中にはいっていた白玉の数は，およそ［(3)］個と推測される。

$x:500=(200-25):25$
$x:500=175:25$
$x:500=7:1$
$x=3500$

$(x+500):500=200:25$
$(x+500):500=8:1$
$x+500=4000$
$x=3500$

4　15×3点【45点】

(1)	175
(2)	$x+500$
(3)	3500

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74